DOKUMEN ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Oven & Co.

Web Bakery Mobile-First Ordering System

Analisis Konsistensi · SRD · ERD · BFD · UML · UI/UX · Prompt Google Stitch · QA

Item	Keterangan
Nama sistem	Oven & Co. Web Bakery Mobile-First Ordering System
Jenis sistem	Mobile Web Application (mobile-first, 390 px) dengan admin panel desktop
Objek bisnis	Pemesanan produk UMKM bakery Oven & Co. (roti, cake, pastry, cookies, custom cake) dengan pickup/delivery, pembayaran digital, dan loyalty
Mata kuliah	Implementasi Sistem Informasi
Dokumen sumber	BRD Oven & Co. v1.0 dan PRD Oven & Co. v2.0 (beserta Design Specification)
Versi	1.0
Tanggal	12 Oktober 2026

Daftar Isi

1. Pendahuluan 3
1.1 Konteks Project 3
1.2 Tujuan Dokumen 3
1.3 Alur Traceability 3
2. Tahap 1 — Analisis Konsistensi BRD & PRD 4
2.1 Pemetaan Business Requirement ke Product Requirement 4
2.2 Ringkasan Hasil Audit 5
2.3 Temuan dan Rekomendasi Perbaikan 5
3. Tahap 2 — Software Requirement Document (SRD) 7
3.1 System Overview 7
3.2 System Actor & Role 7
3.3 Functional Requirements 7
3.4 Spesifikasi Functional Requirement 9
3.5 Non Functional Requirements 12
3.6 Business Rules 13
3.7 Validation Rules 14
3.8 Navigation Flow 15
4. Tahap 3 — Database Design & ERD 17
4.1 Prinsip Perancangan 17
4.2 Daftar Entity 17
4.3 Entity Relationship Diagram 18
4.4 Relationship & Cardinality 20
4.5 Data Dictionary 21
4.6 Pemeriksaan Rancangan Database 31
5. Tahap 4 — Business Flow Diagram (BFD) 32
5.1 BFD-1 Registrasi dan Login 32
5.2 BFD-2 Proses Transaksi Pemesanan 33
5.3 BFD-3 Pengelolaan Pesanan oleh Admin 34
6. Tahap 5 — UML Use Case Diagram 36
6.1 Daftar Actor 37
6.2 Daftar Use Case dan Hubungannya 37
7. Tahap 6 — Activity Diagram 40
7.1 Login 40
7.2 Proses Transaksi Pemesanan 41
7.3 Pengelolaan Pesanan oleh Admin 42
8. Tahap 7 — UI/UX Design Specification 43
8.1 Prinsip Desain 43
8.2 Customer Flow 43
8.3 Admin Flow 46
9. Tahap 8 — Prompt Google Stitch 48
9.1 Prompt A — Aplikasi Pelanggan 48
9.2 Prompt B — Admin Panel 49
10. Tahap 9 — Final Quality Assurance 50
10.1 Traceability Matrix 50
10.2 Checklist Kualitas 51
10.3 Temuan Masalah 51
10.4 Rekomendasi Perbaikan 51
10.5 Kesimpulan Kesiapan Prototype 52

1. Pendahuluan

1.1 Konteks Project

Oven & Co. Web Bakery Mobile-First Ordering System adalah aplikasi web mobile-first untuk UMKM bakery Oven & Co. Aplikasi ini menggantikan pemesanan manual melalui WhatsApp dengan pemesanan mandiri: pelanggan melihat katalog dan status ketersediaan, mendesain custom cake, memilih pickup atau delivery, membayar, lalu melacak pesanan. Admin mengelola produk, stok, pesanan, promo, dan laporan melalui admin panel.

1.2 Tujuan Dokumen

Dokumen ini menurunkan kebutuhan dari BRD dan PRD menjadi rancangan sistem yang siap dibuat prototipenya. Prinsip penyusunannya adalah **konsistensi antardokumen**: tidak ada konsep sistem baru, dan setiap elemen rancangan dapat ditelusuri kembali ke kebutuhan bisnis.

1.3 Alur Traceability

Tahap	Dokumen/artefak	Kode	Pertanyaan yang dijawab
Business Need	BRD v1.0	BR-001 s.d. BR-023, RB-01 s.d. RB-13	Mengapa sistem dibuat?
Product Feature	PRD v2.0	F-01 s.d. F-27, A-01 s.d. A-12, C-xx, AD-xx	Fitur apa yang dibuat?
System Requirement	SRD (Bab 3)	FR-01 s.d. FR-38, NFR-01 s.d. NFR-07	Bagaimana sistem harus berperilaku?
Database Design	ERD & Data Dictionary (Bab 4)	Nama tabel	Data apa yang disimpan?
Business Flow	BFD (Bab 5)	BFD-1 s.d. BFD-3	Bagaimana proses bisnis berjalan?
UML	Use Case & Activity Diagram (Bab 6-7)	UC-01 s.d. UC-30	Siapa melakukan apa di sistem?
UI/UX Prototype	UI/UX Spec & Prompt Stitch (Bab 8-9)	C-01 s.d. C-24, AD-01 s.d. AD-11	Seperti apa tampilannya?

> Lampiran BRD dan PRD tidak tersedia sebagai file unggahan pada sesi penyusunan ini. Sumber yang digunakan adalah **BRD v1.0** dan **PRD v2.0** yang disusun pada tahap sebelumnya di project yang sama.

2. Tahap 1 — Analisis Konsistensi BRD & PRD

Audit dilakukan dengan memetakan setiap business requirement BRD ke fitur PRD, lalu sebaliknya, serta memeriksa istilah dan kebutuhan yang masih ambigu.

2.1 Pemetaan Business Requirement ke Product Requirement

Business Requirement BRD	Product Requirement PRD	Status Konsistensi
BR-001 Melihat katalog	F-04, F-05, F-06, F-07	Konsisten (F-07 pencarian tersirat dalam BR-001)
BR-002 Status ready/pre-order	F-05, F-08, F-09	Konsisten
BR-003 Custom cake mandiri	F-11	Konsisten
BR-004 Pickup/delivery	F-13	Konsisten
BR-005 Pembayaran digital/di toko	F-15, F-16, F-17	Konsisten
BR-006 Melacak pesanan	F-18, F-20	Konsisten (F-20 WhatsApp masuk lingkup Tracking BRD 10.1)
BR-007 Notifikasi status	F-19	Konsisten; penyedia email belum ditentukan (TF-14)
BR-008 Poin dan level member	F-23	Konsisten; periode "per tahun" ambigu (TF-11)
BR-009 Voucher dan tukar poin	F-14, F-24	Konsisten
BR-010 Pesan ulang	F-21	Konsisten
BR-011 Rating dan ulasan	F-10, F-22	Konsisten
BR-012 Akun pelanggan	F-01, F-02, F-03, F-25	Konsisten; layar Ubah Profil belum terdaftar (TF-07)
BR-013 Pembatalan pesanan	F-27	Konsisten; mekanisme refund belum ditentukan (TF-09)
BR-014 Kelola produk & opsi custom cake	A-05, A-06	Konsisten
BR-015 Kelola stok	A-07	Konsisten; waktu pengurangan stok tidak eksplisit (TF-12)
BR-016 Kelola pesanan	A-03	Konsisten
BR-017 Jadwal produksi	A-04	Konsisten
BR-018 Dashboard owner	A-02	Konsisten
BR-019 Laporan penjualan	A-08	Konsisten
BR-020 Promo & loyalty	A-09	Konsisten
BR-021 Pelanggan & ulasan	A-10	Konsisten
BR-022 Pengaturan operasional	A-11	Konsisten; nilai pengaturan masih open issue (TF-10)

Business Requirement BRD	Product Requirement PRD	Status Konsistensi
BR-023 Peran Owner dan Staf	A-01	Sebagian; hak akses per peran tidak dirinci di PRD (TF-05)
(tidak ada BR eksplisit)	F-26 Wishlist	Fitur tanpa BR eksplisit; hanya disebut pada In Scope BRD 10.1 (TF-01)
(tidak ada BR)	A-12 Audit log	Fitur tanpa dasar bisnis dan tanpa layar UI (TF-02)

2.2 Ringkasan Hasil Audit

Kategori	Hasil
Requirement BRD tanpa fitur PRD	Tidak ada. Seluruh 23 business requirement memiliki fitur PRD.
Fitur PRD tanpa dasar bisnis	F-26 Wishlist (tanpa BR eksplisit) dan A-12 Audit log (tanpa BR dan tanpa layar).
Istilah/kode tidak konsisten	Tiga skema kode aturan bisnis; istilah "Admin toko" (BRD) dan "Staf" (PRD); menu "Bantuan" pada prompt Stitch PRD tanpa fitur.
Kebutuhan ambigu	Hak akses per peran, pilihan krim & topping tunggal/ganda, periode level member, waktu pengurangan stok, penyimpanan riwayat pencarian, validasi kata sandi dan OTP, serta open issue BRD (OI-01 s.d. OI-13).

2.3 Temuan dan Rekomendasi Perbaikan

ID	Temuan	Rekomendasi	Penanganan di dokumen ini
TF-01	F-26 Wishlist tidak memiliki BR eksplisit.	Tambahkan BR-024 "Pelanggan dapat menyimpan produk favorit" pada BRD, atau tetap sebagai Could.	FR-25 prioritas Could; tetap dirancang karena tercantum di In Scope BRD.
TF-02	A-12 Audit log tidak memiliki BR dan layar UI.	Tangguhkan ke versi berikutnya, atau tambahkan BR keamanan dan layar riwayat aktivitas.	FR-37 Could, tabel audit_logs disiapkan, tidak dibuat layar baru.
TF-03	Kode aturan bisnis berbeda: PRD BR-01 s.d. BR-12, BRD RB-01 s.d. RB-13, sedangkan requirement BRD memakai BR-001.	Satukan menjadi RB-xx pada revisi PRD berikutnya.	SRD memakai kode PRD (BR-xx) sesuai format yang diminta, dengan kolom pemetaan RB-xx.
TF-04	BRD memakai "Admin toko", PRD memakai peran "Staf".	Gunakan satu istilah: Staf (Admin toko).	Aktor ditulis "Staf (Admin toko)".
TF-05	PRD tidak merinci hak akses Owner vs Staf.	Konfirmasi ke Owner.	Hak akses diturunkan dari kolom Stakeholder BRD (Bab 3.2).
TF-06	Prompt Stitch PRD Batch 5 memuat menu "Bantuan" tanpa fitur.	Hapus dari prompt PRD.	Prompt Bab 9 tidak memuat menu Bantuan.

ID	Temuan	Rekomendasi	Penanganan di dokumen ini
TF-07	Layar Ubah Profil disebut di F-25 dan menu Akun, tetapi tidak ada di daftar layar PRD.	Tambahkan sebagai sub-layar C-20.	Ubah Profil dirancang sebagai form di dalam C-20.
TF-08	Krim & topping: pilihan tunggal atau ganda tidak ditentukan.	Putuskan bersama Owner.	Tabel custom_cake_design_options mendukung keduanya.
TF-09	Mekanisme refund belum ditentukan (OI-07).	Putuskan sebelum implementasi.	FR-20 mencatat status refunded; mekanisme tetap open issue.
TF-10	Alamat toko, jam operasional, batas pre-order, radius dan tarif ongkir belum ditentukan.	Selesaikan OI-01 s.d. OI-04.	Nilai disimpan di store_settings dan operating_hours agar dapat diisi tanpa ubah desain.
TF-11	Level member "per tahun" ambigu (tahun kalender atau 12 bulan terakhir).	Tetapkan periode perhitungan.	Level dihitung dari point_transactions; periode menunggu keputusan.
TF-12	Waktu pengurangan stok ready tidak eksplisit.	Kurangi saat pesanan dibuat, sesuai PRD BR-06 yang mengembalikan stok saat batal.	Ditetapkan pada FR-14 dan FR-32.
TF-13	Penyimpanan riwayat pencarian (F-07) tidak dijelaskan.	Simpan di perangkat pengguna.	Tidak dibuat tabel baru.
TF-14	Notifikasi email (F-19) membutuhkan layanan email yang belum ditentukan.	Tetapkan penyedia email.	Dicatat sebagai open issue.
TF-15	Aturan kata sandi dan masa berlaku OTP tidak disebut.	Tetapkan kebijakan keamanan.	Validasi kata sandi minimal 8 karakter ditandai sebagai usulan teknis.

3. Tahap 2 — Software Requirement Document (SRD)

3.1 System Overview

Aspek	Uraian
Tujuan sistem	Memungkinkan pelanggan Oven & Co. memesan produk bakery secara mandiri dan memungkinkan pemilik mengelola pesanan, stok, promo, dan laporan secara terpusat (BRD Bab 4).
Gambaran aplikasi	Web pelanggan mobile-first (390 × 844 px) yang dibuka dari browser HP dan admin panel desktop (1440 × 1024 px), terhubung ke payment gateway untuk pembayaran online.
Ruang lingkup	Akun, katalog dan pencarian, detail produk, Custom Cake Builder, keranjang, checkout pickup/delivery, pembayaran online dan Bayar di Toko, tracking, notifikasi, ulasan, poin, voucher, wishlist; admin: dashboard, pesanan, kalender produksi, produk, stok, laporan, promo, pelanggan dan ulasan, pengaturan.
Di luar lingkup	Aplikasi native, multi-cabang, pelacakan kurir GPS real-time, langganan, chat in-app, manajemen keuangan dan produksi berbasis resep (BRD 10.2).

3.2 System Actor & Role

Actor	Deskripsi	Hak Akses
Pengunjung (Guest)	Pengguna yang belum masuk.	Melihat katalog, mencari, melihat detail dan ulasan, mendesain custom cake, mengisi keranjang, mendaftar, masuk, reset kata sandi.
Pelanggan (Customer)	Pengguna terdaftar; mewarisi hak Pengunjung.	Checkout, pembayaran, tracking, pembatalan, riwayat dan pesan ulang, ulasan, poin, voucher, profil dan alamat, wishlist, notifikasi.
Staf (Admin toko)	Staf toko yang memproses operasional harian.	Login admin, mengelola pesanan dan status, verifikasi kode pickup, kalender produksi, produk dan opsi custom cake, stok, pelanggan dan ulasan.
Owner	Pemilik Oven & Co.; mewarisi hak Staf.	Seluruh hak Staf, ditambah dashboard, laporan dan ekspor, promo dan loyalty, pengaturan toko dan akun staf.
Payment Gateway (eksternal)	Layanan pembayaran pihak ketiga.	Memproses pembayaran dan mengirim status pembayaran ke sistem.

Hak akses Owner dan Staf diturunkan dari kolom Stakeholder pada BRD Bab 8 dan perlu dikonfirmasi (TF-05).

3.3 Functional Requirements

ID	Functional Requirement	Source Requirement (PRD / BRD)	Prioritas
FR-01	Pengunjung dapat mendaftar akun pelanggan.	F-01 / BR-012	Must

ID	Functional Requirement	Source Requirement (PRD / BRD)	Prioritas
FR-02	Pengunjung dapat masuk dengan email/HP dan kata sandi atau akun Google.	F-01 / BR-012	Must
FR-03	Pengunjung dapat mengatur ulang kata sandi melalui OTP email.	F-02 / BR-012	Must
FR-04	Pengunjung dapat menjelajah dan mengisi keranjang tanpa akun; keranjang tetap tersimpan setelah masuk.	F-03 / BR-012	Must
FR-05	Sistem menampilkan Beranda.	F-04 / BR-001	Must
FR-06	Pengguna dapat melihat katalog dengan filter dan urutan.	F-05, F-06 / BR-001, BR-002	Must
FR-07	Pengguna dapat mencari produk.	F-07 / BR-001	Should
FR-08	Pengguna dapat melihat detail produk dan menambahkannya ke keranjang.	F-08, F-09 / BR-002	Must
FR-09	Pengguna dapat melihat ulasan produk.	F-10 / BR-011	Should
FR-10	Pengguna dapat mendesain custom cake.	F-11 / BR-003	Must
FR-11	Pengguna dapat mengelola keranjang.	F-12 / BR-001, BR-002	Must
FR-12	Pelanggan dapat checkout dengan pilihan pickup atau delivery.	F-13 / BR-004	Must
FR-13	Pelanggan dapat memakai voucher dan menukar poin saat checkout.	F-14 / BR-009	Must
FR-14	Pelanggan dapat membayar secara online melalui payment gateway.	F-15 / BR-005	Must
FR-15	Pelanggan dapat memilih Bayar di Toko bila memenuhi syarat.	F-16 / BR-005	Must
FR-16	Sistem menampilkan konfirmasi pesanan berhasil.	F-17 / BR-005	Must
FR-17	Pelanggan dapat melacak status pesanan.	F-18, F-20 / BR-006	Must
FR-18	Sistem mengirim notifikasi kepada pelanggan.	F-19 / BR-007	Should
FR-19	Pelanggan dapat melihat riwayat pesanan dan memesan ulang.	F-21 / BR-010	Must
FR-20	Pelanggan dapat membatalkan pesanan sebelum disiapkan.	F-27 / BR-013	Should
FR-21	Pelanggan dapat memberi ulasan.	F-22 / BR-011	Should
FR-22	Pelanggan dapat melihat poin dan level member.	F-23 / BR-008	Should
FR-23	Pelanggan dapat melihat voucher miliknya.	F-24 / BR-009	Should
FR-24	Pelanggan dapat mengelola profil dan alamat.	F-25 / BR-012	Must
FR-25	Pelanggan dapat menyimpan produk ke wishlist.	F-26 / (lihat TF-01)	Could
FR-26	Admin dapat masuk dan memperoleh akses sesuai peran.	A-01 / BR-023	Must
FR-27	Owner dapat melihat dashboard kinerja.	A-02 / BR-018	Must

ID	Functional Requirement	Source Requirement (PRD / BRD)	Prioritas
FR-28	Admin dapat mengelola pesanan dan memperbarui status.	A-03 / BR-016	Must
FR-29	Admin dapat melihat kalender produksi.	A-04 / BR-017	Should
FR-30	Admin dapat mengelola produk.	A-05 / BR-014	Must
FR-31	Admin dapat mengelola opsi custom cake.	A-06 / BR-014	Must
FR-32	Admin dapat mengelola stok produk harian dan bahan baku.	A-07 / BR-015	Must
FR-33	Owner dapat melihat dan mengekspor laporan penjualan.	A-08 / BR-019	Must
FR-34	Owner dapat mengelola promo dan aturan loyalty.	A-09 / BR-020	Should
FR-35	Admin dapat mengelola data pelanggan dan ulasan.	A-10 / BR-021	Should
FR-36	Owner dapat mengatur operasional toko.	A-11 / BR-022	Must
FR-37	Sistem mencatat riwayat aktivitas admin.	A-12 / (lihat TF-02)	Could
FR-38	Sistem membatalkan pesanan secara otomatis sesuai aturan.	BR-06, BR-07 (PRD) / BR-005	Must

3.4 Spesifikasi Functional Requirement

Tabel berikut menjelaskan aktor, input, proses, dan output setiap functional requirement. Tujuan fitur adalah pernyataan requirement pada Bab 3.3.

ID	Aktor	Input	Proses	Output
FR-01	Pengunjung	Nama, email, nomor HP, kata sandi, persetujuan S&K	Memvalidasi format dan keunikan email/HP, menyimpan kata sandi ter-hash, membuat akun dengan peran customer, menggabungkan keranjang tamu	Akun dibuat dan pengguna langsung masuk
FR-02	Pengunjung	Email atau nomor HP dan kata sandi, atau otorisasi Google	Mengautentikasi kredensial atau token Google, membuat sesi, menggabungkan keranjang tamu	Pengguna masuk ke Beranda, atau kembali ke Checkout bila login diminta saat checkout
FR-03	Pengunjung	Email, kode OTP 6 digit, kata sandi baru	Mengirim OTP ke email, memverifikasi OTP dan masa berlakunya, menyimpan kata sandi baru	Pesan "Kata sandi berhasil diubah"
FR-04	Pengunjung	Item keranjang	Menyimpan keranjang dengan session token; saat login menggabungkannya ke akun (BR-04)	Keranjang tetap tersedia setelah login
FR-05	Pengunjung, Pelanggan	Sesi pengguna	Mengambil banner promo, kategori, produk Fresh from Oven Today (stok tersedia), Best Sellers, dan saldo poin bila sudah masuk	Halaman Beranda

ID	Aktor	Input	Proses	Output
FR-06	Pengunjung, Pelanggan	Kategori, ketersediaan, rentang harga, rating minimal, urutan	Mengambil produk aktif sesuai filter dan menentukan badge Ready/Pre-order/Custom	Grid produk 2 kolom
FR-07	Pengunjung, Pelanggan	Kata kunci	Mencari pada nama dan kategori produk; riwayat pencarian disimpan di perangkat pengguna	Hasil pencarian atau empty state
FR-08	Pengunjung, Pelanggan	Varian, jumlah, catatan, tanggal ambil/antar (pre-order)	Menampilkan detail, menghitung tanggal siap paling cepat dari lead time dan batas pemesanan (BR-02), memvalidasi stok dan tanggal	Item masuk keranjang dan toast "Ditambahkan ke keranjang"
FR-09	Pengunjung, Pelanggan	Filter rating atau foto	Mengambil ulasan yang tidak disembunyikan dan menghitung ringkasan rating	Ringkasan rating dan daftar ulasan
FR-10	Pengunjung, Pelanggan	Ukuran, bentuk, rasa, krim & topping, tulisan (maks. 30 karakter), warna tulisan, foto referensi (opsional), tanggal	Menghitung harga = harga dasar + Σ harga tambahan opsi; memvalidasi tanggal minimal H-3; menyimpan desain	Desain masuk keranjang dengan total harga
FR-11	Pengunjung, Pelanggan	Perubahan jumlah, hapus item, catatan	Menghitung subtotal, memeriksa stok ready, menentukan tanggal siap pesanan dari item terlama (BR-03)	Ringkasan keranjang dan banner tanggal siap
FR-12	Pelanggan	Jenis pemenuhan, tanggal dan slot waktu, alamat (delivery)	Memvalidasi tanggal terhadap tanggal siap dan jam operasional; menghitung ongkir dari jarak dan memeriksa radius (BR-12)	Ringkasan biaya
FR-13	Pelanggan	Kode voucher, pilihan tukar poin	Memvalidasi voucher (aktif, periode, kepemilikan, produk) dan saldo poin; menghitung potongan (BR-09, BR-10)	Total pembayaran terbaru
FR-14	Pelanggan, Payment Gateway	Metode QRIS, e-wallet, atau virtual account	Membuat pesanan (Menunggu Pembayaran), mencadangkan stok, membuat transaksi di gateway dengan batas 30 menit, menerima notifikasi pembayaran lalu mengubah status menjadi Dikonfirmasi	Halaman bayar (QR/VA dan timer), kemudian status lunas
FR-15	Pelanggan	Pilihan Bayar di Toko	Memvalidasi syarat BR-05; membuat pesanan berstatus Dikonfirmasi dengan label "Bayar saat ambil" dan kode pickup	Pesanan terkonfirmasi
FR-16	Pelanggan	Pesanan yang berhasil dibuat	Membuat nomor pesanan, mengosongkan keranjang, mengirim notifikasi	Halaman Pesanan Berhasil dengan nomor pesanan dan perkiraan poin
FR-17	Pelanggan	Nomor pesanan	Mengambil riwayat status beserta waktu, kode pickup atau nama kurir	Stepper status, info pickup/delivery, tombol hubungi toko via WhatsApp

ID	Aktor	Input	Proses	Output
FR-18	Sistem	Peristiwa perubahan status, promo, atau poin	Menyimpan notifikasi in-app dan mengirim email	Daftar notifikasi dengan penanda belum dibaca
FR-19	Pelanggan	Pilihan tab Aktif/Selesai, tombol Pesan Lagi	Mengambil pesanan pelanggan; Pesan Lagi menyalin item yang masih tersedia ke keranjang	Daftar pesanan; keranjang terisi
FR-20	Pelanggan	Nomor pesanan, alasan	Memeriksa status sebelum Sedang Disiapkan (BR-08), mengubah status menjadi Dibatalkan, mengembalikan stok dan poin, memproses refund pembayaran online	Status Dibatalkan
FR-21	Pelanggan	Rating 1-5, tag, teks, maks. 3 foto	Memvalidasi pesanan Selesai dan item belum diulas (BR-11), menyimpan ulasan, menambah 20 poin	Ulasan tersimpan dan toast "+20 poin"
FR-22	Pelanggan	-	Menghitung saldo poin dari transaksi poin dan level member dari poin per tahun (BR-09)	Kartu member dan riwayat poin
FR-23	Pelanggan	-	Mengambil voucher aktif milik pelanggan beserta masa berlaku	Daftar voucher
FR-24	Pelanggan	Data profil, alamat, kata sandi	Memvalidasi dan menyimpan perubahan; satu alamat dapat ditandai utama	Data diperbarui
FR-25	Pelanggan	Produk	Menambah atau menghapus produk dari wishlist	Daftar wishlist
FR-26	Owner, Staf	Email, kata sandi	Mengautentikasi dan memeriksa peran Owner/Staf; membatasi menu sesuai hak akses	Admin panel sesuai peran
FR-27	Owner	Tanggal	Menghitung omzet hari ini, jumlah pesanan, pesanan perlu diproses, rating rata-rata, penjualan 7 hari, pesanan per status, produk terlaris, stok menipis	Dashboard
FR-28	Staf, Owner	Filter, status baru, nama kurir, kode pickup, konfirmasi pembayaran di toko	Memvalidasi urutan status, mencatat riwayat dan admin pengubah, mengirim notifikasi, memverifikasi kode pickup, menandai pembayaran Bayar di Toko lunas	Status pesanan terbarui; struk dapat dicetak
FR-29	Staf, Owner	Bulan atau tanggal	Mengelompokkan item pre-order dan custom cake berdasarkan tanggal siap	Kalender dan daftar produksi per tanggal
FR-30	Staf, Owner	Data produk, kategori, varian, maks. 5 foto, tipe dan lead time, status aktif	Memvalidasi dan menyimpan; produk nonaktif disembunyikan dari web	Katalog web terbarui

ID	Aktor	Input	Proses	Output
FR-31	Staf, Owner	Opsi per kelompok dan harga tambahan	Menyimpan opsi; hanya opsi aktif yang muncul di builder	Custom Cake Builder memakai opsi terbaru
FR-32	Staf, Owner	Rencana stok harian per produk, stok dan batas minimum bahan baku	Menyimpan stok; stok ready berkurang saat pesanan dibuat dan kembali saat dibatalkan; memberi peringatan bila stok ≤ minimum	Tabel stok dan peringatan Stok Menipis
FR-33	Owner	Periode, format ekspor	Mengagregasi transaksi lunas per periode, produk terlaris, dan metode pembayaran	Grafik, tabel, dan file Excel/PDF
FR-34	Owner	Data voucher, aturan poin, ambang level member	Memvalidasi dan menyimpan	Aturan promo dan poin berlaku
FR-35	Staf, Owner	Filter, balasan ulasan, aksi sembunyikan	Mengambil data pelanggan beserta total pesanan dan belanja; menyimpan balasan atau status tersembunyi	Daftar pelanggan; ulasan dibalas atau disembunyikan
FR-36	Owner	Profil toko, jam operasional, batas pre-order, radius dan tarif ongkir, metode bayar aktif, akun staf	Memvalidasi dan menyimpan pengaturan	Aturan operasional berlaku di web pelanggan
FR-37	Sistem, Owner	Aksi admin	Mencatat perubahan status, harga, dan stok beserta pelaku dan waktu	Riwayat aktivitas
FR-38	Sistem	Waktu sistem	Membatalkan pesanan online yang tidak lunas dalam 30 menit dan pesanan Bayar di Toko yang tidak diambil sampai jam tutup; mengembalikan stok; mencatat riwayat; mengirim notifikasi	Status Dibatalkan

3.5 Non Functional Requirements

ID	Kategori	Requirement	Sumber
NFR-01	Usability	Pembelian selesai maksimal dalam 3 layar dari keranjang sampai pembayaran; aksi utama berada pada sticky bottom bar; setiap aksi memberi umpan balik (toast, badge, pesan error); tersedia empty state.	PRD 5, 11.5
NFR-02	Usability (aksesibilitas)	Kontras teks minimal 4.5:1, area sentuh minimal 44 × 44 px, setiap input memiliki label.	PRD 8.3
NFR-03	Performance	Beranda terbuka kurang dari 3 detik pada jaringan 4G; gambar WebP dengan lazy load; skeleton saat memuat.	PRD 8.3
NFR-04	Security	HTTPS; kata sandi di-hash; data kartu dan e-wallet hanya diproses payment gateway; admin panel dibatasi sesuai peran; OTP memiliki masa berlaku.	PRD 8.3, A-01

ID	Kategori	Requirement	Sumber
NFR-05	Reliability	Nama status dan data pesanan konsisten di layar pelanggan, notifikasi, dan admin; status pembayaran diperbarui dari notifikasi payment gateway; pembatalan otomatis selalu mengembalikan stok; setiap perubahan status tercatat.	PRD 6.2, 8.3
NFR-06	Compatibility	Web pelanggan dirancang untuk lebar 360-430 px dan tetap rapi di tablet/desktop dengan konten di tengah (maks. 480 px); admin panel dirancang untuk desktop 1440 px; berjalan pada browser HP modern.	PRD 8.3, 10
NFR-07	Localization	Bahasa Indonesia, format "Rp 28.000", tanggal "Selasa, 13 Okt".	PRD 8.3

3.6 Business Rules

Aturan bisnis diambil dari BRD Bab 9 dan ditulis dengan kode PRD (BR-01 s.d. BR-12). Kolom kode BRD disertakan agar ketiga dokumen tetap tertelusur (TF-03).

Kode SRD	Aturan Bisnis	Kode BRD	FR terkait
BR-01	Produk ready stock dapat dibeli selama stok tersedia untuk pickup/delivery di hari yang sama sesuai jam operasional.	RB-01	FR-06, FR-08, FR-12
BR-02	Cake pre-order minimal H-1 dengan batas jam pemesanan harian; custom cake minimal H-3.	RB-02, RB-03	FR-08, FR-10
BR-03	Pesanan campuran siap pada tanggal item dengan persiapan terlama.	RB-04	FR-11, FR-12
BR-04	Pengunjung wajib masuk sebelum checkout; keranjang tetap tersimpan.	RB-05	FR-02, FR-04
BR-05	Bayar di Toko hanya untuk pickup yang seluruh itemnya ready stock; pre-order, custom cake, dan delivery wajib bayar online.	RB-06	FR-14, FR-15
BR-06	Pembayaran online harus lunas dalam 30 menit; jika tidak, pesanan batal otomatis dan stok dikembalikan.	RB-07	FR-14, FR-38
BR-07	Pesanan Bayar di Toko yang tidak diambil sampai jam tutup dibatalkan otomatis.	RB-08	FR-38
BR-08	Pelanggan dapat membatalkan sebelum status Sedang Disiapkan; pembayaran online direfund penuh.	RB-09	FR-20
BR-09	1 poin per Rp 1.000 setelah pesanan Selesai; 100 poin = Rp 5.000; level Silver (< 500), Gold (500-1.999), Platinum (≥ 2.000) poin per tahun.	RB-10	FR-13, FR-22
BR-10	Maksimal satu voucher per transaksi; dapat digabung dengan penukaran poin.	RB-11	FR-13
BR-11	Ulasan hanya untuk produk dari pesanan Selesai; setiap ulasan memberi 20 poin.	RB-12	FR-21
BR-12	Ongkir dihitung otomatis dari jarak toko dengan radius maksimal yang diatur admin.	RB-13	FR-12, FR-36

3.7 Validation Rules

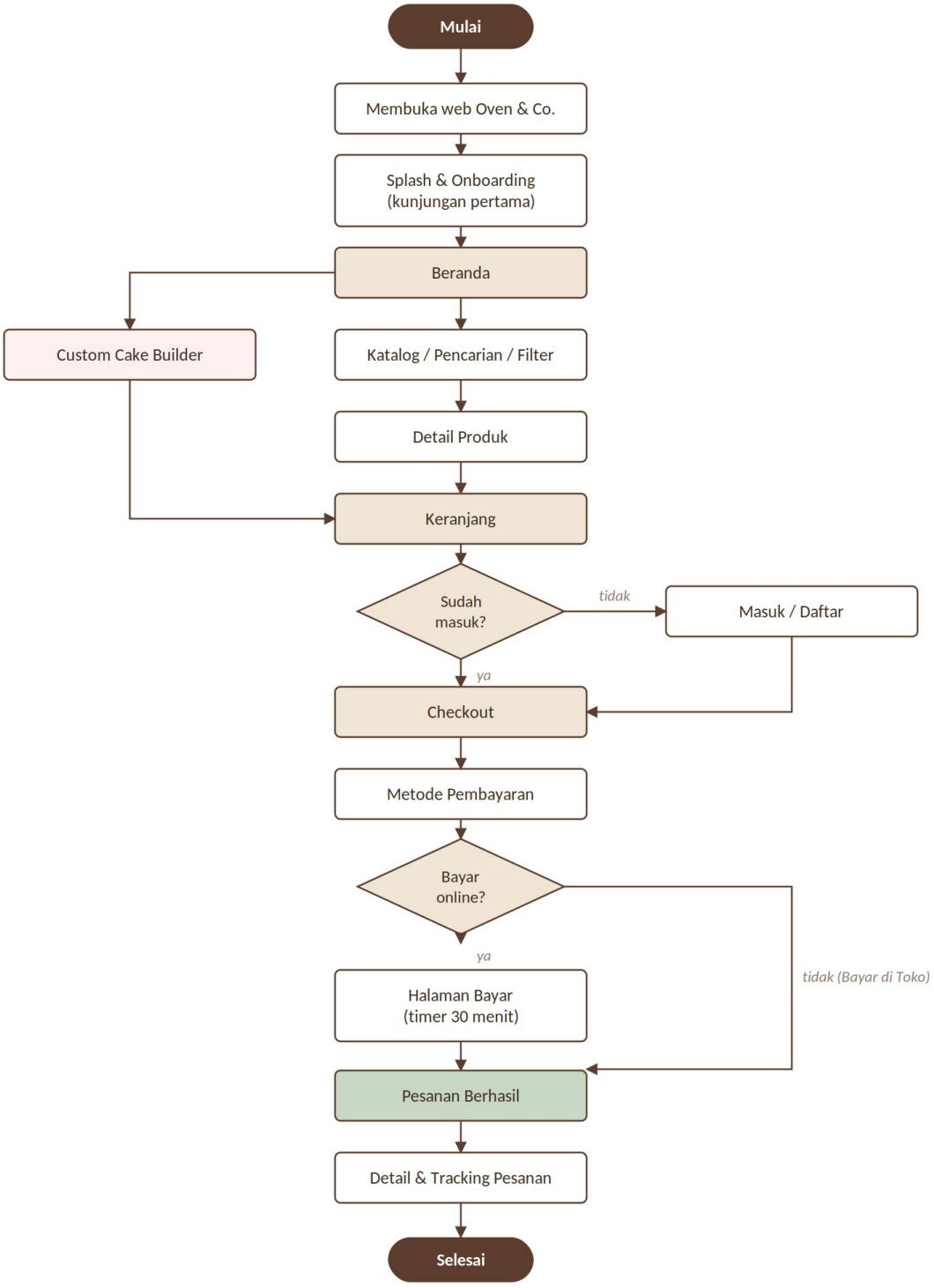
Fitur	Data/kondisi	Aturan validasi	Pesan/perilaku
Registrasi (FR-01)	Email, nomor HP	Format email valid; HP diawali +62; keduanya belum terdaftar	Pesan error di bawah field
Registrasi (FR-01)	Kata sandi, S&K	Minimal 8 karakter (usulan teknis, TF-15); S&K wajib dicentang	Tombol Daftar nonaktif sampai lengkap
Login (FR-02)	Kredensial	Email/HP dan kata sandi cocok	"Email/HP atau kata sandi salah"
Reset sandi (FR-03)	OTP	6 digit, belum kedaluwarsa, belum dipakai	Kirim ulang tersedia setelah hitung mundur
Detail produk (FR-08)	Jumlah, tanggal	Jumlah ≥ 1 dan ≤ stok ready; tanggal pre-order ≥ tanggal siap paling cepat	Tanggal sebelum batas dinonaktifkan
Custom cake (FR-10)	Pilihan langkah, tulisan, tanggal	Setiap langkah wajib dipilih; tulisan maks. 30 karakter; tanggal ≥ H+3	Tombol Lanjut nonaktif; tanggal dinonaktifkan
Checkout (FR-12)	Pemenuhan, slot, alamat	Slot di dalam jam operasional; alamat delivery di dalam radius	Alamat di luar radius ditolak dengan pesan jelas
Voucher & poin (FR-13)	Kode voucher, poin	Voucher aktif, dalam periode, milik pelanggan, sesuai produk; maks. 1 voucher; poin ≤ saldo	"Voucher tidak berlaku untuk pesanan ini"
Pembayaran (FR-14/15)	Metode bayar	Bayar di Toko hanya bila pickup dan semua item ready stock	Opsi nonaktif: "Tidak tersedia untuk pre-order dan delivery"
Pembatalan (FR-20)	Status pesanan	Hanya sebelum Sedang Disiapkan	Tombol Batalkan disembunyikan setelahnya
Ulasan (FR-21)	Item, rating, foto	Pesanan Selesai; satu ulasan per item; rating 1-5; maks. 3 foto	Tombol Beri Ulasan hanya pada pesanan Selesai
Status pesanan (FR-28)	Transisi status	Berurutan sesuai Bab 6.2 PRD; pickup wajib verifikasi kode; Bayar di Toko wajib ditandai lunas sebelum Selesai	Modal konfirmasi sebelum menyimpan
Produk (FR-30)	Data produk	Nama, kategori, harga > 0, tipe dan lead time wajib; maks. 5 foto	Validasi inline
Stok (FR-32)	Jumlah stok	Tidak boleh negatif	Peringatan bila ≤ minimum

3.8 Navigation Flow

Alur navigasi umum disesuaikan dengan sistem: membuka aplikasi → (onboarding) → Beranda → katalog atau custom cake → detail → keranjang → masuk/daftar bila belum → checkout dan pembayaran → konfirmasi → tracking.

Navigation Flow Pelanggan

Alur dari membuka aplikasi sampai pesanan selesai



Bottom navigation (Beranda, Katalog, Pesanan, Akun) dapat membuka Beranda, Katalog, Pesanan, dan Akun kapan saja di luar alur fokus checkout.

Gambar 3.1 Navigation flow pelanggan

- Bottom navigation empat tab (Beranda, Katalog, Pesanan, Akun) tersedia di luar alur fokus; keranjang dibuka dari ikon di header.
- Login tidak diwajibkan di awal; sistem meminta masuk saat checkout (BR-04).
- Admin masuk melalui halaman Login Admin terpisah, lalu diarahkan ke Dashboard (Owner) atau Pesanan (Staf).

4. Tahap 3 — Database Design & ERD

4.1 Prinsip Perancangan

- Setiap fitur utama memiliki tabel penyimpanan; tabel konfigurasi menampung nilai yang masih open issue agar dapat diisi tanpa mengubah struktur.
- Nilai turunan tidak disimpan: saldo poin dan level member dihitung dari point_transactions; sisa stok dihitung dari qty_planned dan qty_sold; produk yang diulas diperoleh melalui order_items.
- Data historis transaksi disimpan sebagai salinan (unit_price, delivery_address_snapshot) agar laporan tidak berubah ketika harga atau alamat diperbarui.
- Notasi: PK = primary key, FK = foreign key, 1:N = satu ke banyak, M:N diselesaikan dengan tabel penghubung.

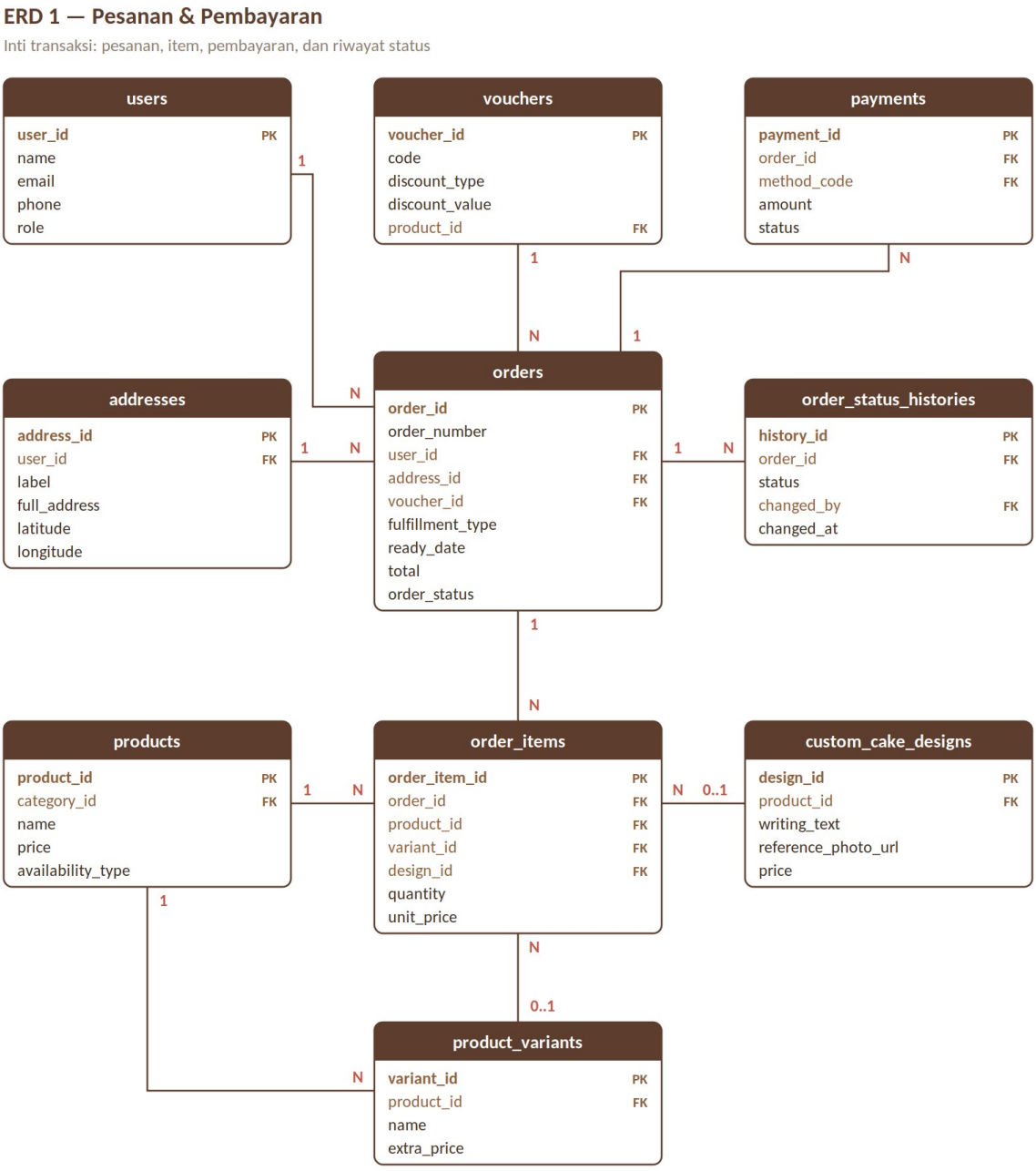
4.2 Daftar Entity

Kelompok	Entity	Mendukung
Pengguna & akses	users, addresses, password_resets, notifications, audit_logs	FR-01 s.d. FR-04, FR-18, FR-24, FR-26, FR-37
Produk & stok	categories, products, product_images, product_variants, daily_stocks, raw_materials	FR-05 s.d. FR-08, FR-30, FR-32
Custom cake	custom_options, custom_cake_designs, custom_cake_design_options	FR-10, FR-31
Keranjang & pesanan	carts, cart_items, orders, order_items, order_status_histories	FR-04, FR-11, FR-12, FR-16, FR-17, FR-19, FR-20, FR-28, FR-29, FR-38
Pembayaran	payments, payment_methods	FR-14, FR-15, FR-36
Promo, loyalty & ulasan	vouchers, user_vouchers, point_transactions, reviews, review_photos, wishlists	FR-09, FR-13, FR-21 s.d. FR-23, FR-25, FR-34, FR-35
Konfigurasi	store_settings, operating_hours	FR-12, FR-36, FR-38

Total 29 tabel.

4.3 Entity Relationship Diagram

ERD dibagi menjadi tiga bagian agar mudah dibaca. Setiap kotak menampilkan PK, FK, dan atribut utama; atribut lengkap ada pada Data Dictionary (Bab 4.5).

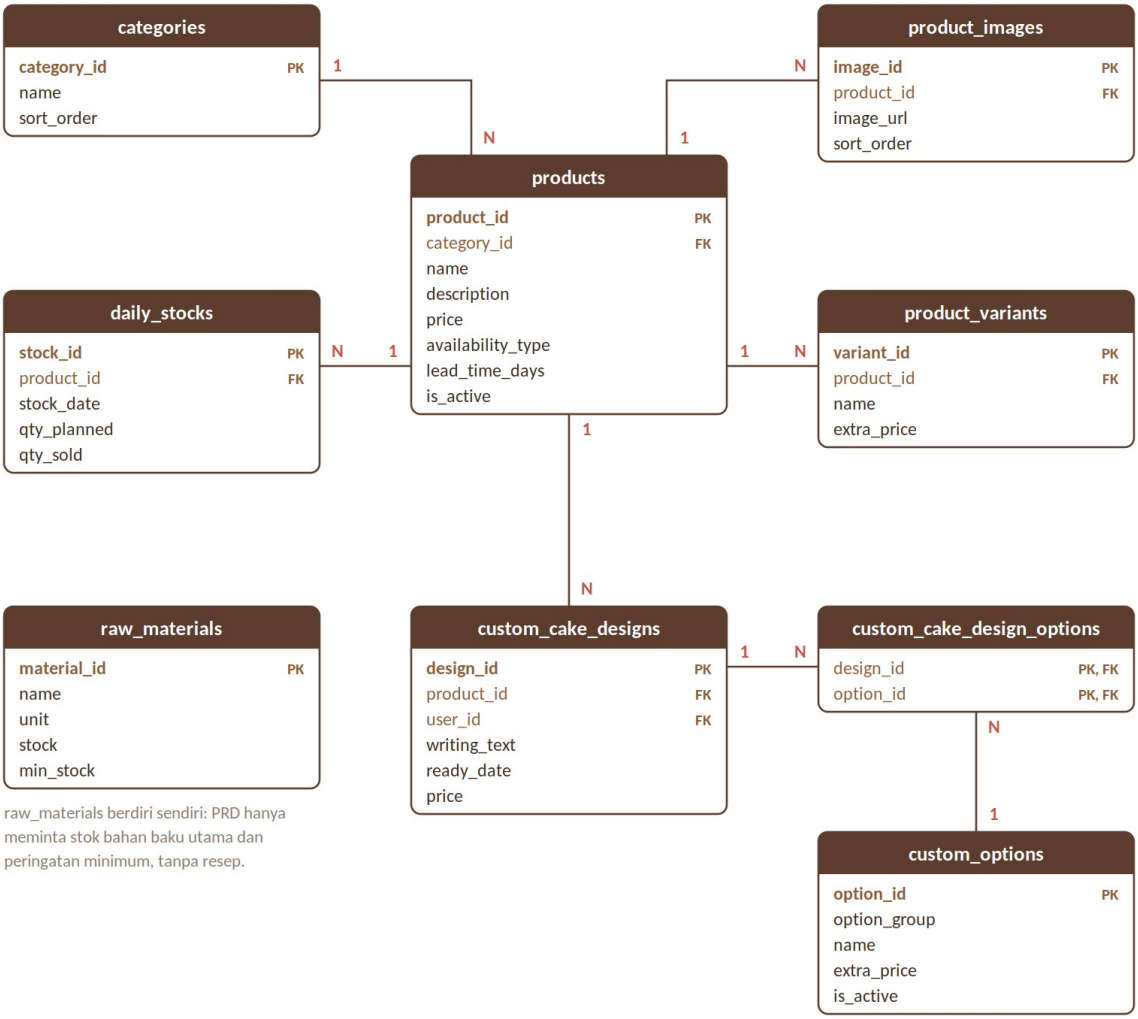


Keterangan: 1 = satu, N = banyak, 0..1 = opsional. Kolom FK addresses, vouchers, variant_id, dan design_id pada tabel transaksi bersifat nullable.

Gambar 4.1 ERD pesanan dan pembayaran

ERD 2 — Produk, Custom Cake & Stok

Master produk, varian, opsi custom cake, dan stok harian

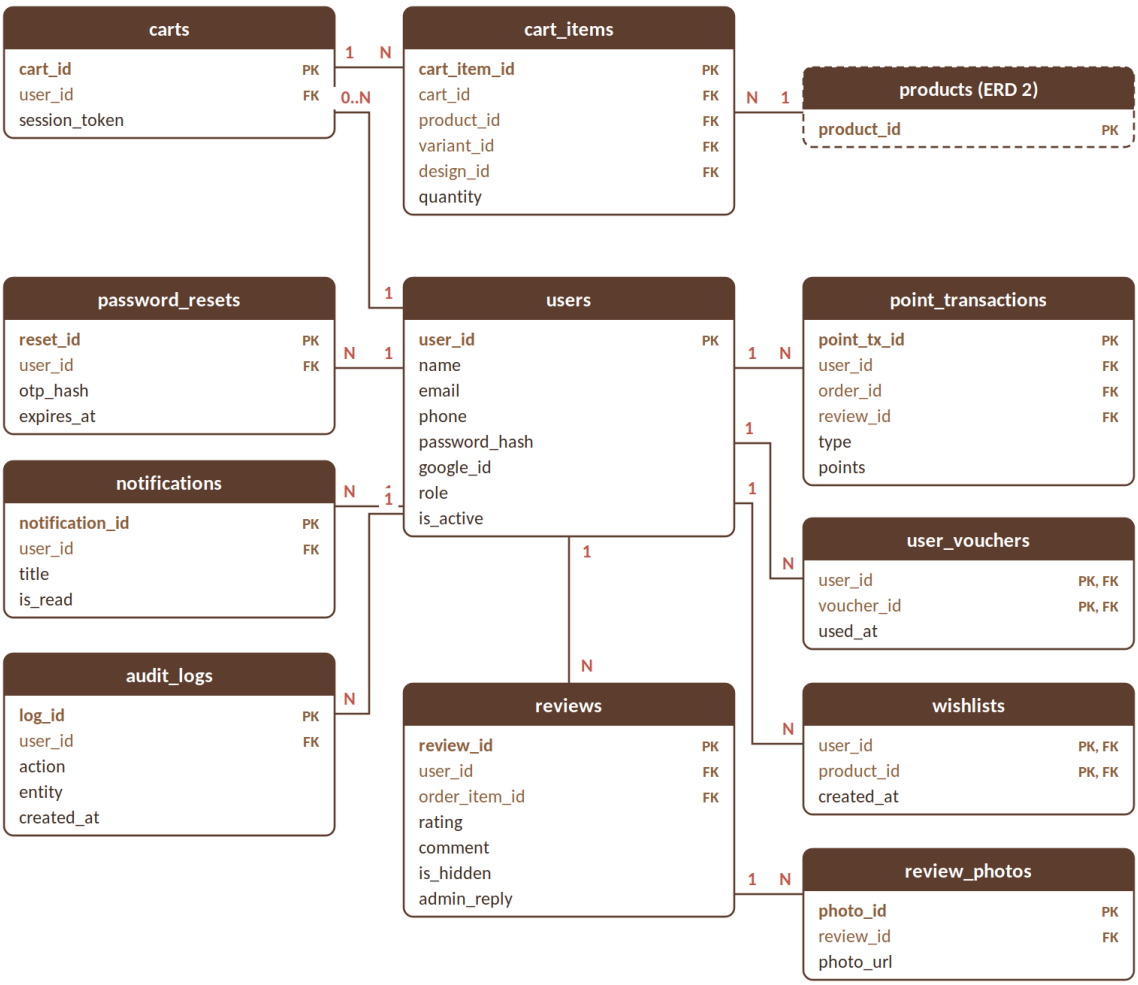


raw_materials berdiri sendiri: PRD hanya meminta stok bahan baku utama dan peringatan minimum, tanpa resep.

Gambar 4.2 ERD produk, custom cake, dan stok

ERD 3 — Pelanggan, Loyalty & Interaksi

Akun, keranjang, poin, voucher, ulasan, wishlist, notifikasi, dan audit



Catatan: reviews merujuk order_items (ERD 1); produk yang diulas diperoleh melalui order_items. Tabel konfigurasi store_settings, operating_hours, dan payment_meth tidak berelasi dengan tabel lain dan dijelaskan pada Data Dictionary. audit_logs dan order_status_histories.changed_by merujuk users dengan peran admin.

Gambar 4.3 ERD pelanggan, loyalty, dan interaksi

4.4 Relationship & Cardinality

Relasi	Kardinalitas	Keterangan
users – orders	1 : N	Satu pelanggan memiliki banyak pesanan
users – addresses	1 : N	Satu pelanggan memiliki banyak alamat
addresses – orders	1 : N (opsional)	Hanya pesanan delivery yang memakai alamat
orders – order_items	1 : N	Satu pesanan berisi banyak item
orders – payments	1 : N	Pelanggan dapat mengganti metode sehingga satu pesanan dapat memiliki beberapa percobaan pembayaran
orders – order_status_histories	1 : N	Riwayat setiap perubahan status
vouchers – orders	1 : N (opsional)	Maksimal satu voucher per pesanan (BR-10)
products – order_items / cart_items	1 : N	Produk dapat dipesan berkali-kali

Relasi	Kardinalitas	Keterangan
product_variants – order_items	1 : N (opsional)	Item boleh tanpa varian
custom_cake_designs – order_items	1 : 0..1	Satu desain dipakai pada satu item
custom_cake_designs – custom_options	M : N	Melalui custom_cake_design_options
categories – products	1 : N	Satu kategori berisi banyak produk
products – product_images / product_variants / daily_stocks	1 : N	Foto, varian, dan stok harian per produk
carts – cart_items	1 : N	Keranjang berisi banyak item
users – carts	1 : 0..N	Keranjang tamu belum memiliki pengguna
users – vouchers	M : N	Melalui user_vouchers
users – products (wishlist)	M : N	Melalui wishlists
users – point_transactions / notifications / password_resets	1 : N	Data milik pelanggan
order_items – reviews	1 : 0..1	Satu ulasan per item pesanan (BR-11)
reviews – review_photos	1 : N	Maksimal 3 foto
users (admin) – audit_logs / order_status_histories	1 : N	Pencatatan pelaku perubahan

4.5 Data Dictionary

Pengguna & Akses

Entity: users — Akun pelanggan dan admin

Table	Field	Type	Length	Key	Null-able	Description
users	user_id	BIGINT	-	PK	No	ID pengguna
users	name	VARCHAR	100		No	Nama lengkap
users	email	VARCHAR	150	UNIQUE	No	Email login
users	phone	VARCHAR	20	UNIQUE	No	Nomor HP (+62)
users	password_hash	VARCHAR	255		Yes	Hash kata sandi; kosong bila hanya login Google
users	google_id	VARCHAR	100	UNIQUE	Yes	ID akun Google
users	role	ENUM	-		No	customer, owner, staf
users	is_active	BOOLEAN	-		No	Status akun
users	created_at	DATETIME	-		No	Waktu dibuat

Entity: addresses — Alamat tersimpan pelanggan

Table	Field	Type	Length	Key	Null-able	Description
addresses	address_id	BIGINT	-	PK	No	ID alamat
addresses	user_id	BIGINT	-	FK	No	Pemilik alamat (users)
addresses	label	VARCHAR	30		No	Rumah, Kantor, dst.
addresses	recipient_name	VARCHAR	100		No	Nama penerima
addresses	recipient_phone	VARCHAR	20		No	HP penerima
addresses	full_address	TEXT	-		No	Alamat lengkap
addresses	latitude	DECIMAL	10,7		No	Koordinat untuk hitung jarak
addresses	longitude	DECIMAL	10,7		No	Koordinat untuk hitung jarak
addresses	courier_note	VARCHAR	255		Yes	Catatan untuk kurir
addresses	is_primary	BOOLEAN	-		No	Alamat utama

Entity: password_resets — OTP atur ulang kata sandi

Table	Field	Type	Length	Key	Null-able	Description
password_resets	reset_id	BIGINT	-	PK	No	ID permintaan
password_resets	user_id	BIGINT	-	FK	No	Pengguna (users)
password_resets	otp_hash	VARCHAR	255		No	Hash OTP 6 digit
password_resets	expires_at	DATETIME	-		No	Batas berlaku OTP
password_resets	used_at	DATETIME	-		Yes	Waktu OTP dipakai

Entity: notifications — Notifikasi in-app pelanggan

Table	Field	Type	Length	Key	Null-able	Description
notifications	notification_id	BIGINT	-	PK	No	ID notifikasi
notifications	user_id	BIGINT	-	FK	No	Penerima (users)
notifications	type	ENUM	-		No	order_status, promo, points
notifications	title	VARCHAR	100		No	Judul
notifications	body	VARCHAR	255		No	Isi
notifications	order_id	BIGINT	-	FK	Yes	Pesanan terkait (orders)
notifications	is_read	BOOLEAN	-		No	Sudah dibaca
notifications	created_at	DATETIME	-		No	Waktu dibuat

Entity: audit_logs — Riwayat aktivitas admin (Could)

Table	Field	Type	Length	Key	Null-able	Description
audit_logs	log_id	BIGINT	-	PK	No	ID log
audit_logs	user_id	BIGINT	-	FK	No	Admin pelaku (users)
audit_logs	action	VARCHAR	50		No	Jenis aksi
audit_logs	entity	VARCHAR	50		No	Nama tabel yang diubah
audit_logs	entity_id	BIGINT	-		No	ID data yang diubah
audit_logs	created_at	DATETIME	-		No	Waktu aksi

Produk, Custom Cake & Stok

Entity: categories — Kategori produk

Table	Field	Type	Length	Key	Null-able	Description
categories	category_id	INT	-	PK	No	ID kategori
categories	name	VARCHAR	50	UNIQUE	No	Roti, Cake, Pastry, Cookies, Custom Cake
categories	sort_order	INT	-		No	Urutan tampil

Entity: products — Master produk

Table	Field	Type	Length	Key	Null-able	Description
products	product_id	BIGINT	-	PK	No	ID produk
products	category_id	INT	-	FK	No	Kategori (categories)
products	name	VARCHAR	100		No	Nama produk
products	description	TEXT	-		No	Deskripsi
products	ingredients	TEXT	-		Yes	Komposisi
products	allergens	VARCHAR	255		Yes	Info alergen
products	price	DECIMAL	12,2		No	Harga dasar
products	availability_type	ENUM	-		No	ready, preorder, custom
products	lead_time_days	TINYINT	-		No	0 = ready, 1 = pre-order H-1, 3 = custom H-3
products	is_active	BOOLEAN	-		No	Tampil di web

Entity: product_images — Foto produk (maks. 5)

Table	Field	Type	Length	Key	Null-able	Description
product_images	image_id	BIGINT	-	PK	No	ID foto
product_images	product_id	BIGINT	-	FK	No	Produk (products)

Table	Field	Type	Length	Key	Null-able	Description
product_images	image_url	VARCHAR	255		No	URL foto
product_images	sort_order	TINYINT	-		No	Urutan galeri

Entity: product_variants — Varian produk

Table	Field	Type	Length	Key	Null-able	Description
product_variants	variant_id	BIGINT	-	PK	No	ID varian
product_variants	product_id	BIGINT	-	FK	No	Produk (products)
product_variants	name	VARCHAR	50		No	Mis. Almond, 20 cm
product_variants	extra_price	DECIMAL	12,2		No	Harga tambahan
product_variants	is_active	BOOLEAN	-		No	Varian aktif

Entity: daily_stocks — Stok produk ready per hari

Table	Field	Type	Length	Key	Null-able	Description
daily_stocks	stock_id	BIGINT	-	PK	No	ID stok
daily_stocks	product_id	BIGINT	-	FK	No	Produk (products)
daily_stocks	stock_date	DATE	-		No	Tanggal stok (unik bersama product_id)
daily_stocks	qty_planned	INT	-		No	Jumlah disiapkan
daily_stocks	qty_sold	INT	-		No	Jumlah terpesan; sisa = qty_planned - qty_sold

Entity: raw_materials — Stok bahan baku utama

Table	Field	Type	Length	Key	Null-able	Description
raw_materials	material_id	BIGINT	-	PK	No	ID bahan
raw_materials	name	VARCHAR	100		No	Nama bahan
raw_materials	unit	VARCHAR	20		No	Satuan (gram, ml, pcs)
raw_materials	stock	DECIMAL	10,2		No	Stok saat ini
raw_materials	min_stock	DECIMAL	10,2		No	Batas peringatan

Entity: custom_options — Opsi Custom Cake Builder

Table	Field	Type	Length	Key	Null-able	Description
custom_options	option_id	INT	-	PK	No	ID opsi
custom_options	option_group	ENUM	-		No	ukuran, bentuk, rasa, krim_topping

Table	Field	Type	Length	Key	Null-able	Description
custom_options	name	VARCHAR	50		No	Mis. 20 cm, Red Velvet
custom_options	description	VARCHAR	100		Yes	Mis. 10-12 orang
custom_options	extra_price	DECIMAL	12,2		No	Harga tambahan
custom_options	image_url	VARCHAR	255		Yes	Foto/ikon opsi
custom_options	is_active	BOOLEAN	-		No	Tampil di builder

Entity: custom_cake_designs — Desain custom cake pelanggan

Table	Field	Type	Length	Key	Null-able	Description
custom_cake_designs	design_id	BIGINT	-	PK	No	ID desain
custom_cake_designs	product_id	BIGINT	-	FK	No	Produk Custom Celebration Cake
custom_cake_designs	user_id	BIGINT	-	FK	Yes	Pembuat (kosong bila tamu)
custom_cake_designs	writing_text	VARCHAR	30		Yes	Tulisan di kue
custom_cake_designs	writing_color	VARCHAR	20		Yes	Warna tulisan
custom_cake_designs	reference_photo_url	VARCHAR	255		Yes	Foto referensi
custom_cake_designs	ready_date	DATE	-		No	Tanggal siap (≥ H+3)
custom_cake_designs	price	DECIMAL	12,2		No	Harga hasil perhitungan saat dibuat

Entity: custom_cake_design_options — Opsi terpilih per desain

Table	Field	Type	Length	Key	Null-able	Description
custom_cake_design_options	design_id	BIGINT	-	PK, FK	No	Desain (custom_cake_designs)
custom_cake_design_options	option_id	INT	-	PK, FK	No	Opsi (custom_options)

Keranjang, Pesanan & Pembayaran

Entity: carts — Keranjang pengguna/tamu

Table	Field	Type	Length	Key	Null-able	Description
carts	cart_id	BIGINT	-	PK	No	ID keranjang
carts	user_id	BIGINT	-	FK	Yes	Pemilik (kosong bila tamu)

Table	Field	Type	Length	Key	Null-able	Description
carts	session_token	VARCHAR	64	UNIQUE	Yes	Penanda keranjang tamu
carts	updated_at	DATETIME	-		No	Terakhir diubah

Entity: cart_items — Isi keranjang

Table	Field	Type	Length	Key	Null-able	Description
cart_items	cart_item_id	BIGINT	-	PK	No	ID item
cart_items	cart_id	BIGINT	-	FK	No	Keranjang (carts)
cart_items	product_id	BIGINT	-	FK	No	Produk (products)
cart_items	variant_id	BIGINT	-	FK	Yes	Varian (product_variants)
cart_items	design_id	BIGINT	-	FK	Yes	Desain custom (custom_cake_designs)
cart_items	quantity	INT	-		No	Jumlah
cart_items	note	VARCHAR	255		Yes	Catatan item
cart_items	preferred_date	DATE	-		Yes	Tanggal pilihan untuk pre-order

Entity: orders — Pesanan

Table	Field	Type	Length	Key	Null-able	Description
orders	order_id	BIGINT	-	PK	No	ID pesanan
orders	order_number	VARCHAR	20	UNIQUE	No	Mis. OVC-261012-018
orders	user_id	BIGINT	-	FK	No	Pelanggan (users)
orders	fulfillment_type	ENUM	-		No	pickup, delivery
orders	address_id	BIGINT	-	FK	Yes	Alamat (addresses), delivery
orders	delivery_address_snapshot	TEXT	-		Yes	Salinan alamat saat pesan (riwayat)
orders	distance_km	DECIMAL	5,2		Yes	Jarak pengiriman
orders	ready_date	DATE	-		No	Tanggal siap (BR-03)
orders	time_slot	VARCHAR	20		No	Slot waktu ambil/antar
orders	subtotal	DECIMAL	12,2		No	Total item
orders	shipping_fee	DECIMAL	12,2		No	Ongkir
orders	voucher_id	BIGINT	-	FK	Yes	Voucher (vouchers)
orders	voucher_discount	DECIMAL	12,2		No	Potongan voucher

Table	Field	Type	Length	Key	Null-able	Description
orders	points_used	INT	-		No	Poin ditukar
orders	points_discount	DECIMAL	12,2		No	Potongan poin
orders	total	DECIMAL	12,2		No	Total bayar
orders	payment_option	ENUM	-		No	online, pay_at_store
orders	payment_status	ENUM	-		No	unpaid, paid, refunded
orders	order_status	ENUM	-		No	Status pesanan sesuai PRD 6.2
orders	pickup_code	VARCHAR	10		Yes	Kode pickup
orders	courier_name	VARCHAR	100		Yes	Nama kurir (delivery)
orders	cancel_reason	VARCHAR	255		Yes	Alasan batal
orders	created_at	DATETIME	-		No	Waktu pesan

Entity: order_items — Item pesanan

Table	Field	Type	Length	Key	Null-able	Description
order_items	order_item_id	BIGINT	-	PK	No	ID item
order_items	order_id	BIGINT	-	FK	No	Pesanan (orders)
order_items	product_id	BIGINT	-	FK	No	Produk (products)
order_items	variant_id	BIGINT	-	FK	Yes	Varian (product_variants)
order_items	design_id	BIGINT	-	FK	Yes	Desain custom (custom_cake_designs)
order_items	quantity	INT	-		No	Jumlah
order_items	unit_price	DECIMAL	12,2		No	Harga satuan saat pesan
order_items	note	VARCHAR	255		Yes	Catatan item

Entity: payments — Transaksi pembayaran

Table	Field	Type	Length	Key	Null-able	Description
payments	payment_id	BIGINT	-	PK	No	ID pembayaran
payments	order_id	BIGINT	-	FK	No	Pesanan (orders)
payments	method_code	VARCHAR	20	FK	No	Metode (payment_methods)
payments	amount	DECIMAL	12,2		No	Nominal
payments	gateway_ref	VARCHAR	100		Yes	Referensi payment gateway
payments	payment_code	VARCHAR	255		Yes	QR string atau nomor VA

Table	Field	Type	Length	Key	Null-able	Description
payments	status	ENUM	-		No	pending, paid, expired, failed, refunded
payments	expired_at	DATETIME	-		No	Batas bayar (30 menit)
payments	paid_at	DATETIME	-		Yes	Waktu lunas

Entity: order_status_histories — Riwayat status pesanan

Table	Field	Type	Length	Key	Null-able	Description
order_status_histories	history_id	BIGINT	-	PK	No	ID riwayat
order_status_histories	order_id	BIGINT	-	FK	No	Pesanan (orders)
order_status_histories	status	ENUM	-		No	Status baru
order_status_histories	changed_by	BIGINT	-	FK	Yes	Admin pengubah (users); kosong bila sistem
order_status_histories	note	VARCHAR	255		Yes	Keterangan
order_status_histories	changed_at	DATETIME	-		No	Waktu perubahan

Promo, Loyalty & Ulasan

Entity: vouchers — Master voucher

Table	Field	Type	Length	Key	Null-able	Description
vouchers	voucher_id	BIGINT	-	PK	No	ID voucher
vouchers	code	VARCHAR	20	UNIQUE	No	Mis. WEEKEND15
vouchers	title	VARCHAR	100		No	Judul promo
vouchers	discount_type	ENUM	-		No	percent, amount
vouchers	discount_value	DECIMAL	12,2		No	Nilai diskon
vouchers	product_id	BIGINT	-	FK	Yes	Produk berlaku (kosong = semua)
vouchers	quota	INT	-		No	Kuota pemakaian
vouchers	valid_from	DATE	-		No	Mulai berlaku
vouchers	valid_to	DATE	-		No	Akhir berlaku
vouchers	is_active	BOOLEAN	-		No	Status

Entity: user_vouchers — Voucher milik pelanggan

Table	Field	Type	Length	Key	Null-able	Description
user_vouchers	user_id	BIGINT	-	PK, FK	No	Pelanggan (users)
user_vouchers	voucher_id	BIGINT	-	PK, FK	No	Voucher (vouchers)
user_vouchers	claimed_at	DATETIME	-		No	Waktu diterima
user_vouchers	used_at	DATETIME	-		Yes	Waktu dipakai

Entity: point_transactions — Mutasi poin loyalty

Table	Field	Type	Length	Key	Null-able	Description
point_transactions	point_tx_id	BIGINT	-	PK	No	ID mutasi
point_transactions	user_id	BIGINT	-	FK	No	Pelanggan (users)
point_transactions	type	ENUM	-		No	earn, redeem, review_bonus, refund
point_transactions	points	INT	-		No	Jumlah poin (+/-)
point_transactions	order_id	BIGINT	-	FK	Yes	Pesanan terkait
point_transactions	review_id	BIGINT	-	FK	Yes	Ulasan terkait
point_transactions	created_at	DATETIME	-		No	Waktu mutasi

Entity: reviews — Ulasan produk

Table	Field	Type	Length	Key	Null-able	Description
reviews	review_id	BIGINT	-	PK	No	ID ulasan
reviews	user_id	BIGINT	-	FK	No	Pengulas (users)
reviews	order_item_id	BIGINT	-	FK, UNIQUE	No	Item pesanan yang diulas
reviews	rating	TINYINT	-		No	1 sampai 5
reviews	tags	VARCHAR	255		Yes	Fresh, Lembut, dst.
reviews	comment	TEXT	-		Yes	Isi ulasan
reviews	is_hidden	BOOLEAN	-		No	Disembunyikan admin
reviews	admin_reply	TEXT	-		Yes	Balasan admin
reviews	created_at	DATETIME	-		No	Waktu ulasan

Entity: review_photos — Foto ulasan (maks. 3)

Table	Field	Type	Length	Key	Null-able	Description
review_photos	photo_id	BIGINT	-	PK	No	ID foto
review_photos	review_id	BIGINT	-	FK	No	Ulasan (reviews)
review_photos	photo_url	VARCHAR	255		No	URL foto

Entity: wishlists — Produk favorit pelanggan

Table	Field	Type	Length	Key	Null-able	Description
wishlists	user_id	BIGINT	-	PK, FK	No	Pelanggan (users)
wishlists	product_id	BIGINT	-	PK, FK	No	Produk (products)
wishlists	created_at	DATETIME	-		No	Waktu disimpan

Konfigurasi Toko

Entity: store_settings — Pengaturan toko (satu baris)

Table	Field	Type	Length	Key	Null-able	Description
store_settings	setting_id	TINYINT	-	PK	No	Selalu 1
store_settings	store_name	VARCHAR	100		No	Oven & Co.
store_settings	address	TEXT	-		Yes	Alamat toko (OI-01)
store_settings	latitude	DECIMAL	10,7		Yes	Koordinat toko
store_settings	longitude	DECIMAL	10,7		Yes	Koordinat toko
store_settings	whatsapp_number	VARCHAR	20		Yes	Nomor WhatsApp toko
store_settings	preorder_cutoff_time	TIME	-		Yes	Batas pemesanan H-1 (OI-04)
store_settings	delivery_radius_km	DECIMAL	5,2		Yes	Radius delivery (OI-02)
store_settings	delivery_fee_per_km	DECIMAL	12,2		Yes	Tarif ongkir (OI-02)
store_settings	payment_timeout_minutes	SMALLINT	-		No	30 (BR-06)
store_settings	earn_amount_per_point	DECIMAL	12,2		No	Rp 1.000 per poin (BR-09)
store_settings	redeem_points_unit	INT	-		No	100 poin
store_settings	redeem_value	DECIMAL	12,2		No	Rp 5.000 per unit
store_settings	gold_min_points	INT	-		No	500
store_settings	platinum_min_points	INT	-		No	2.000

Table	Field	Type	Length	Key	Null-able	Description
store_settings	review_bonus_points	INT	-		No	20 (BR-11)

Entity: operating_hours — Jam operasional per hari

Table	Field	Type	Length	Key	Null-able	Description
operating_hours	hour_id	TINYINT	-	PK	No	ID
operating_hours	day_of_week	TINYINT	-	UNIQUE	No	1 (Senin) sampai 7 (Minggu)
operating_hours	open_time	TIME	-		Yes	Jam buka
operating_hours	close_time	TIME	-		Yes	Jam tutup
operating_hours	is_open	BOOLEAN	-		No	Buka pada hari tersebut

Entity: payment_methods — Metode pembayaran

Table	Field	Type	Length	Key	Null-able	Description
payment_methods	method_code	VARCHAR	20	PK	No	qris, gopay, ovo, dana, shopeepay, va_bca, va_bni, va_mandiri, va_bri, pay_at_store
payment_methods	name	VARCHAR	50		No	Nama tampilan
payment_methods	method_group	ENUM	-		No	qris, ewallet, va, store
payment_methods	is_active	BOOLEAN	-		No	Aktif/nonaktif (A-11)

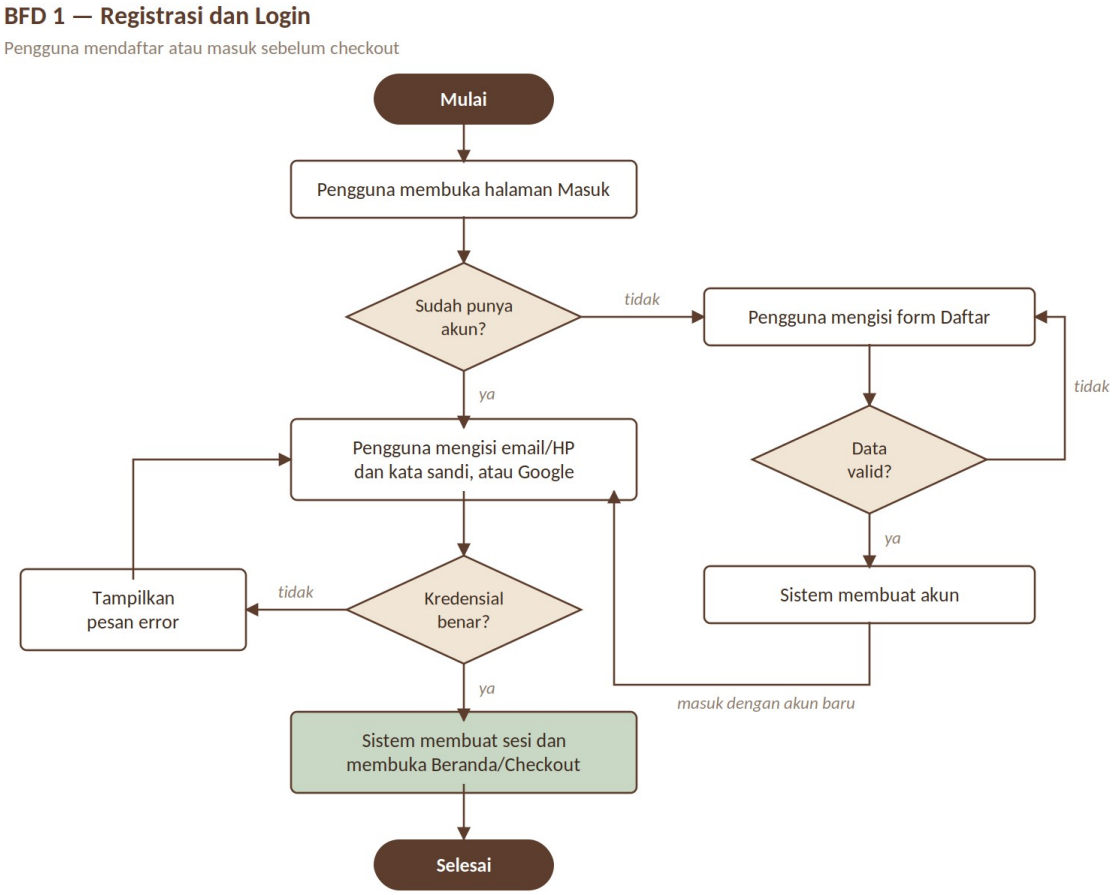
4.6 Pemeriksaan Rancangan Database

Pemeriksaan	Hasil
Tabel redundan	Tidak ada. Setiap tabel menyimpan satu jenis data; tabel penghubung hanya untuk relasi M:N.
Kolom turunan	Saldo poin, level member, sisa stok, dan subtotal item tidak disimpan sebagai kolom.
Cakupan fitur	Seluruh FR-01 s.d. FR-38 memiliki tabel pendukung, kecuali riwayat pencarian (disimpan di perangkat, TF-13).
Open issue	Nilai yang belum diputuskan (alamat, radius, tarif, cutoff, jam operasional) dapat diisi di store_settings dan operating_hours.

5. Tahap 4 — Business Flow Diagram (BFD)

BFD menggunakan simbol terminator untuk mulai/selesai, persegi panjang untuk proses, dan belah ketupat untuk keputusan.

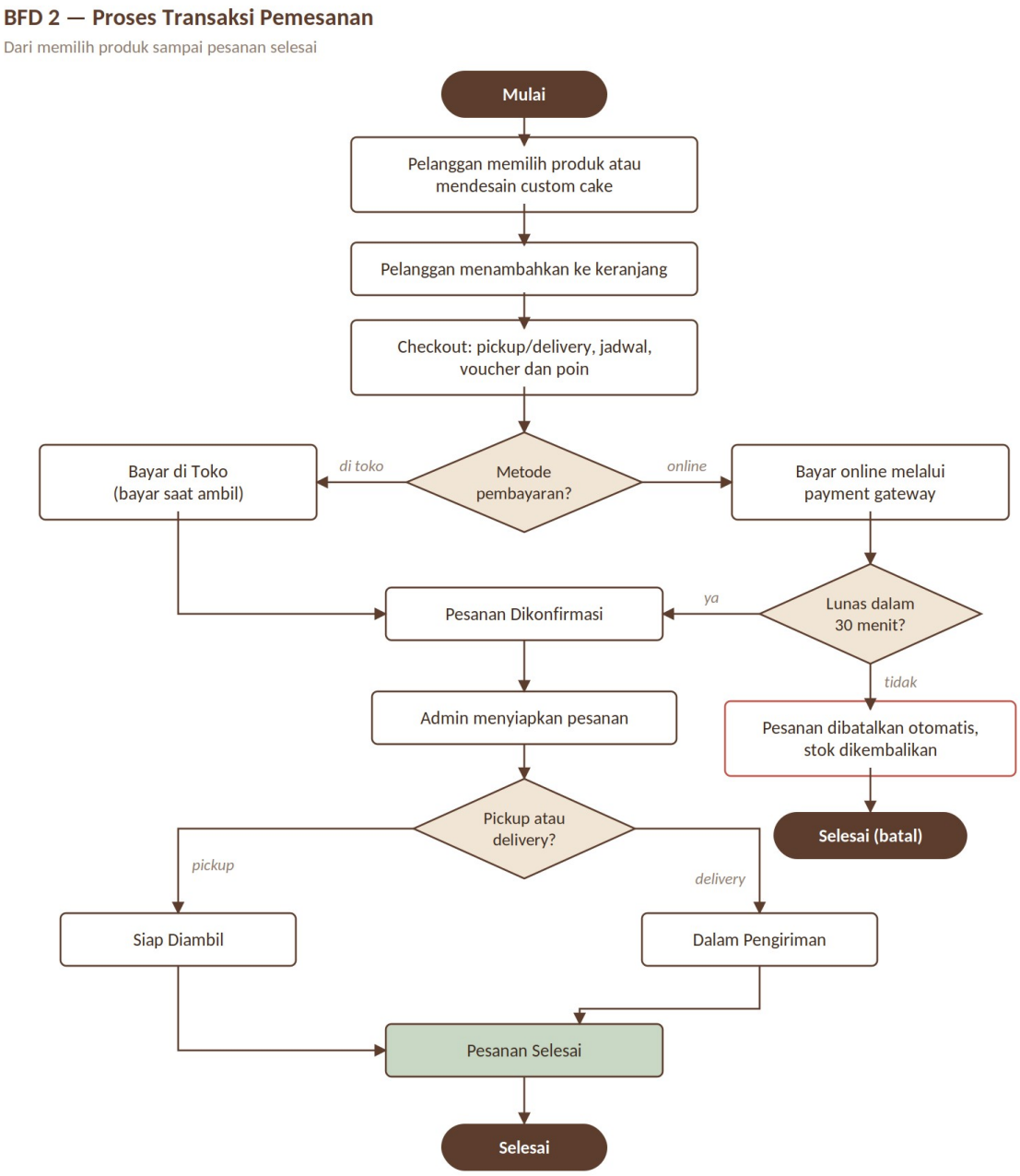
5.1 BFD-1 Registrasi dan Login



Gambar 5.1 BFD registrasi dan login

Elemen	Uraian
Actor	Pengguna (Pengunjung), Sistem
Aktivitas	Membuka halaman Masuk; mengisi form Daftar bila belum punya akun; sistem membuat akun; mengisi email/HP dan kata sandi atau memilih Google; sistem membuat sesi
Decision	Sudah punya akun? · Data valid? · Kredensial benar?
Output	Pengguna masuk dan diarahkan ke Beranda atau kembali ke Checkout

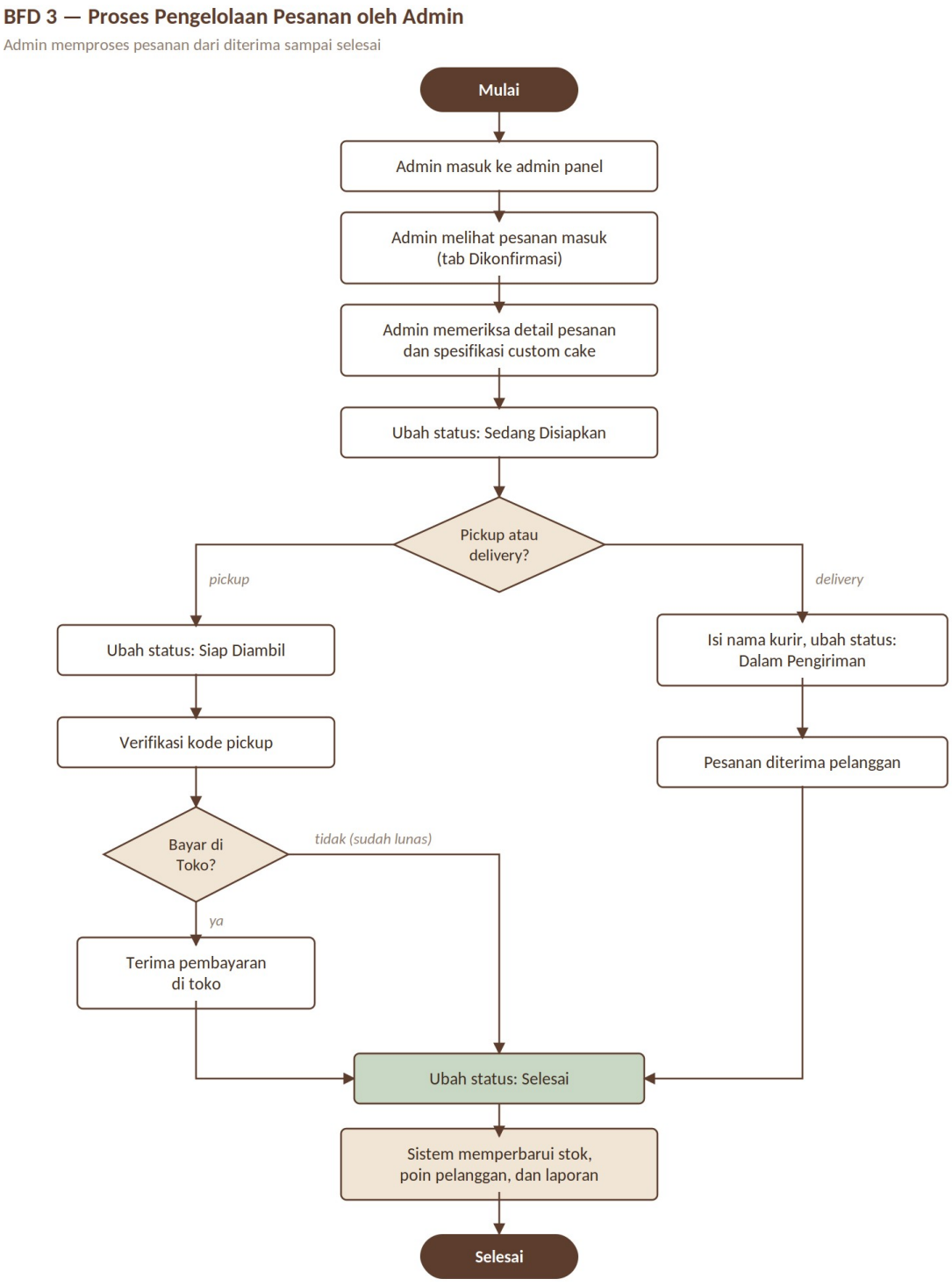
5.2 BFD-2 Proses Transaksi Pemesanan



Gambar 5.2 BFD proses transaksi pemesanan

Elemen	Uraian
Actor	Pelanggan, Sistem, Payment Gateway, Admin
Aktivitas	Memilih produk atau mendesain custom cake; menambah ke keranjang; checkout; membayar online atau memilih Bayar di Toko; pesanan dikonfirmasi; admin menyiapkan; pesanan siap diambil atau dikirim
Decision	Metode pembayaran? · Lunas dalam 30 menit? · Pickup atau delivery?
Output	Pesanan Selesai, atau pesanan dibatalkan otomatis dengan stok dikembalikan

5.3 BFD-3 Pengelolaan Pesanan oleh Admin



Gambar 5.3 BFD pengelolaan pesanan oleh admin

Elemen	Uraian
Actor	Admin (Staf/Owner), Sistem
Aktivitas	Masuk admin panel; melihat pesanan masuk; memeriksa detail; mengubah status Sedang Disiapkan, Siap Diambil atau Dalam Pengiriman, lalu Selesai; verifikasi kode pickup; menerima pembayaran di toko

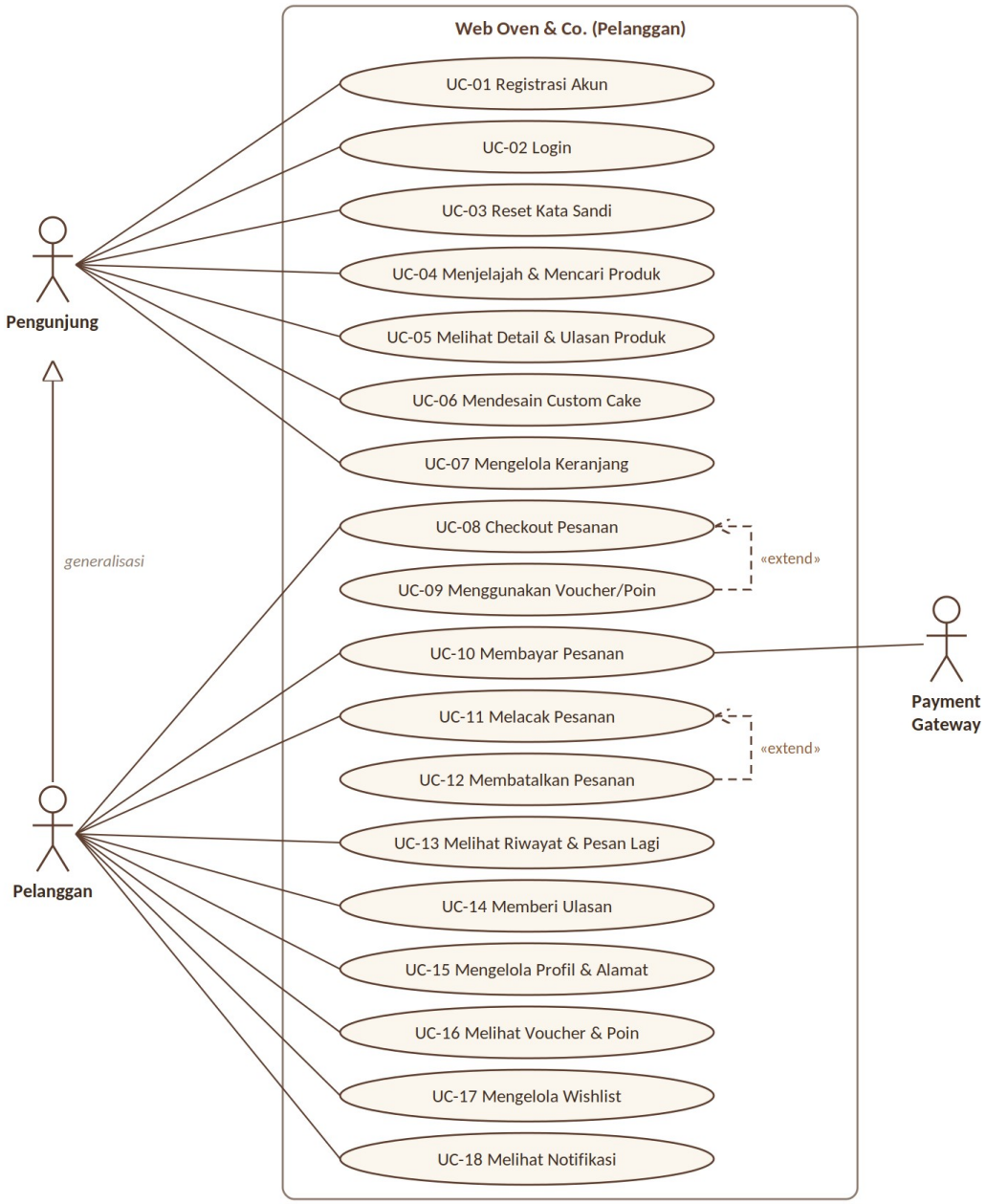
Elemen	Uraian
Decision	Pickup atau delivery? · Bayar di Toko?
Output	Status pesanan Selesai; stok, poin pelanggan, dan laporan diperbarui

6. Tahap 5 — UML Use Case Diagram

Use case diturunkan dari functional requirement SRD. Diagram dibagi dua (sisi pelanggan dan sisi admin) dengan satu system boundary masing-masing. Relasi «include» tidak digunakan karena tidak ada perilaku wajib yang dipakai bersama; «extend» hanya dipakai untuk perilaku opsional pada kondisi tertentu.

Use Case Diagram — Sisi Pelanggan

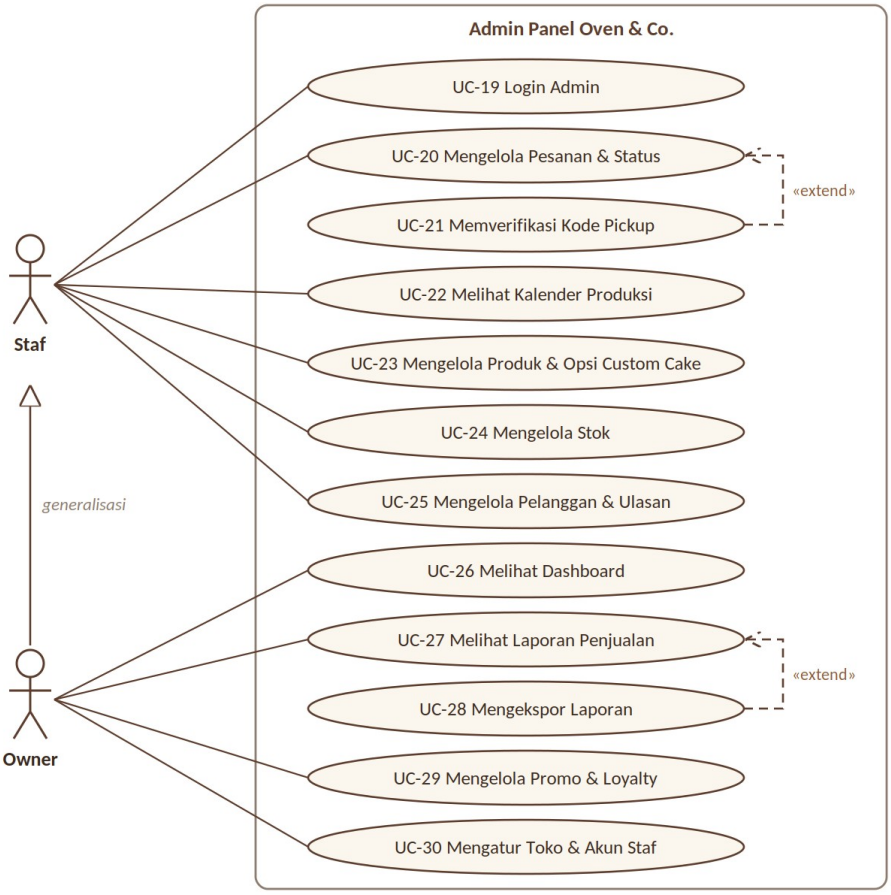
Pelanggan mewarisi semua use case Pengunjung (generalisasi aktor)



Gambar 6.1 Use case diagram sisi pelanggan

Use Case Diagram — Sisi Admin

Owner mewarisi semua use case Staf dan memiliki use case tambahan



Gambar 6.2 Use case diagram sisi admin

6.1 Daftar Actor

Actor	Jenis	Keterangan
Pengunjung	Primer	Pengguna belum masuk
Pelanggan	Primer	Generalisasi dari Pengunjung (mewarisi semua use case Pengunjung)
Payment Gateway	Sekunder (sistem eksternal)	Terlibat pada UC-10 Membayar Pesanan
Staf	Primer	Admin toko
Owner	Primer	Generalisasi dari Staf (mewarisi semua use case Staf)

6.2 Daftar Use Case dan Hubungannya

ID	Use Case	Actor	Relasi	FR
UC-01	Registrasi Akun	Pengunjung	Asosiasi	FR-01
UC-02	Login	Pengunjung	Asosiasi	FR-02

ID	Use Case	Actor	Relasi	FR
UC-03	Reset Kata Sandi	Pengunjung	Asosiasi	FR-03
UC-04	Menjelajah & Mencari Produk	Pengunjung	Asosiasi	FR-05, FR-06, FR-07
UC-05	Melihat Detail & Ulasan Produk	Pengunjung	Asosiasi	FR-08, FR-09
UC-06	Mendesain Custom Cake	Pengunjung	Asosiasi	FR-10
UC-07	Mengelola Keranjang	Pengunjung	Asosiasi	FR-04, FR-11
UC-08	Checkout Pesanan	Pelanggan	Asosiasi	FR-12
UC-09	Menggunakan Voucher/Poin	Pelanggan	«extend» UC-08 (opsional saat checkout)	FR-13
UC-10	Membayar Pesanan	Pelanggan, Payment Gateway	Asosiasi	FR-14, FR-15, FR-16
UC-11	Melacak Pesanan	Pelanggan	Asosiasi	FR-17
UC-12	Membatalkan Pesanan	Pelanggan	«extend» UC-11 (hanya sebelum Sedang Disiapkan)	FR-20
UC-13	Melihat Riwayat & Pesan Lagi	Pelanggan	Asosiasi	FR-19
UC-14	Memberi Ulasan	Pelanggan	Asosiasi	FR-21
UC-15	Mengelola Profil & Alamat	Pelanggan	Asosiasi	FR-24
UC-16	Melihat Voucher & Poin	Pelanggan	Asosiasi	FR-22, FR-23
UC-17	Mengelola Wishlist	Pelanggan	Asosiasi	FR-25
UC-18	Melihat Notifikasi	Pelanggan	Asosiasi	FR-18
UC-19	Login Admin	Staf	Asosiasi	FR-26
UC-20	Mengelola Pesanan & Status	Staf	Asosiasi	FR-28
UC-21	Memverifikasi Kode Pickup	Staf	«extend» UC-20 (hanya pesanan pickup)	FR-28
UC-22	Melihat Kalender Produksi	Staf	Asosiasi	FR-29
UC-23	Mengelola Produk & Opsi Custom Cake	Staf	Asosiasi	FR-30, FR-31
UC-24	Mengelola Stok	Staf	Asosiasi	FR-32
UC-25	Mengelola Pelanggan & Ulasan	Staf	Asosiasi	FR-35
UC-26	Melihat Dashboard	Owner	Asosiasi	FR-27
UC-27	Melihat Laporan Penjualan	Owner	Asosiasi	FR-33
UC-28	Mengekspor Laporan	Owner	«extend» UC-27 (opsional)	FR-33
UC-29	Mengelola Promo & Loyalty	Owner	Asosiasi	FR-34
UC-30	Mengatur Toko & Akun Staf	Owner	Asosiasi	FR-36

FR-18 (notifikasi), FR-37 (audit log), dan FR-38 (pembatalan otomatis) dijalankan oleh sistem tanpa interaksi aktor sehingga tidak digambarkan sebagai use case tersendiri; perilakunya ditunjukkan pada Activity Diagram.

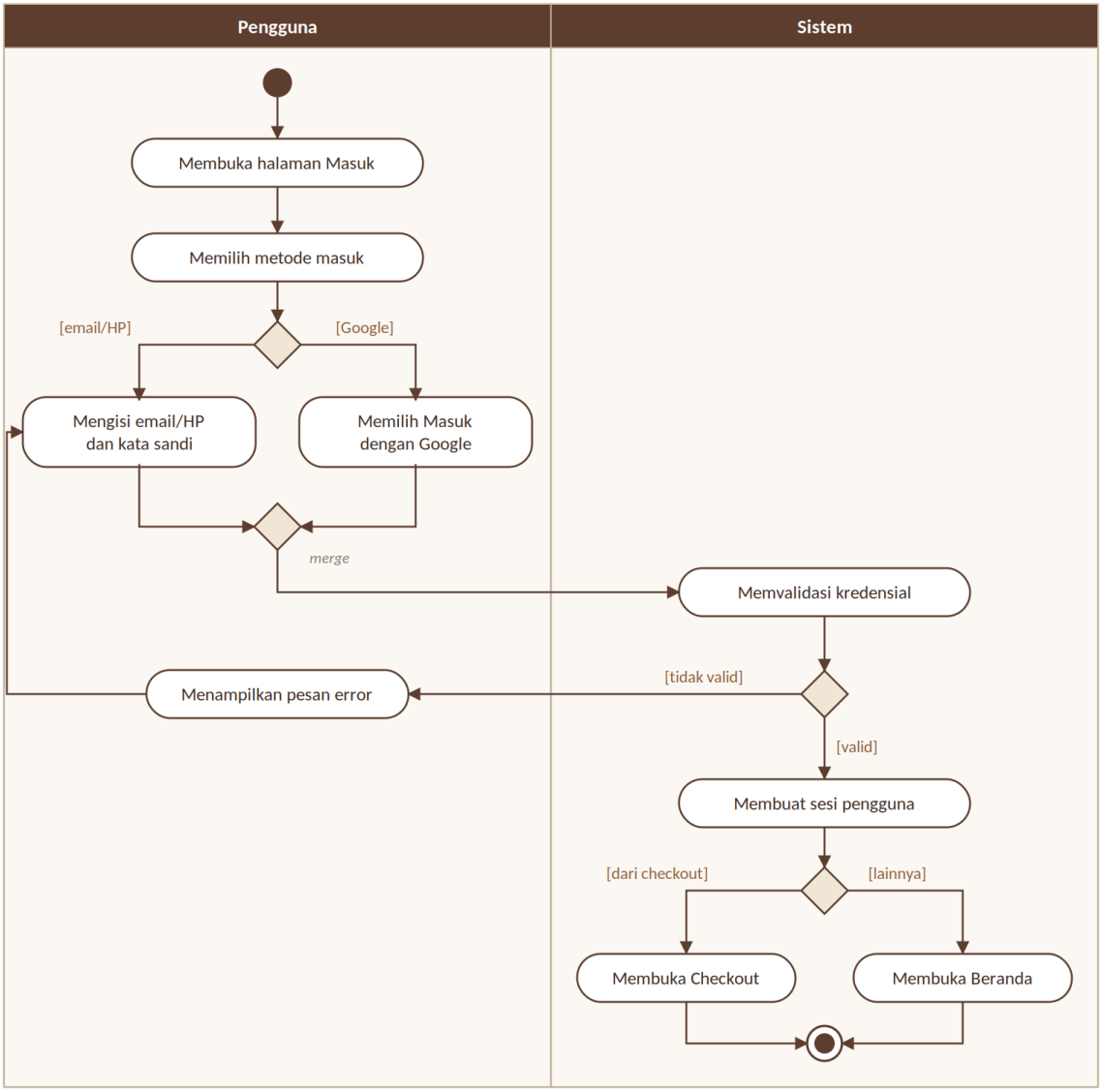
7. Tahap 6 — Activity Diagram

Activity diagram menggunakan swimlane untuk menunjukkan pelaku setiap aktivitas, dengan initial node, activity, decision, merge, dan final node.

7.1 Login

Activity Diagram 1 — Login

Pengguna masuk dengan email/HP atau Google



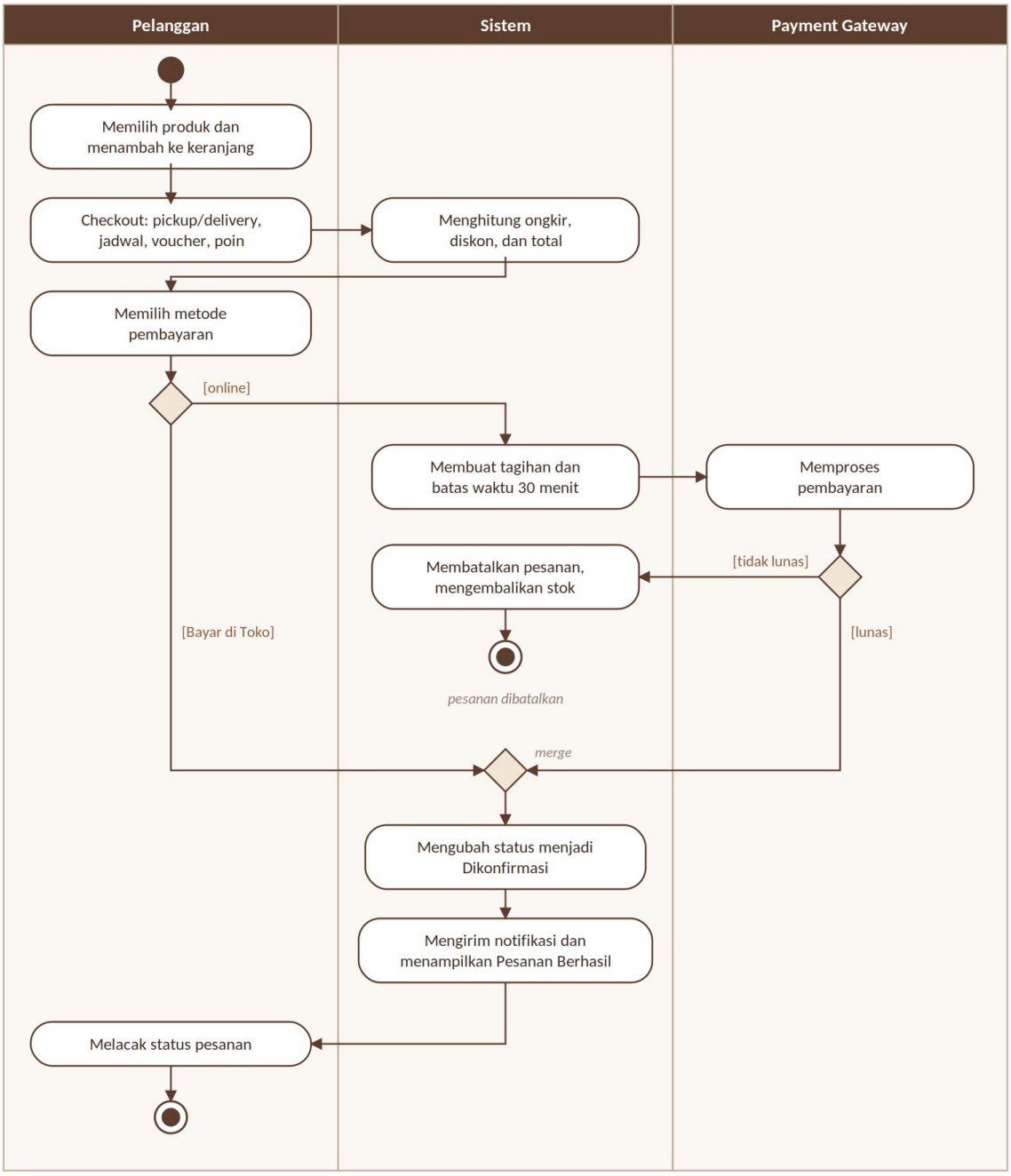
Gambar 7.1 Activity diagram login

Pengguna memilih metode masuk. Kedua jalur bertemu pada merge node sebelum sistem memvalidasi kredensial. Kredensial salah mengembalikan pengguna ke form; kredensial benar membuat sesi dan mengarahkan pengguna ke Checkout (bila login diminta saat checkout) atau Beranda.

7.2 Proses Transaksi Pemesanan

Activity Diagram 2 — Proses Transaksi Pemesanan

Checkout, pembayaran, dan konfirmasi pesanan



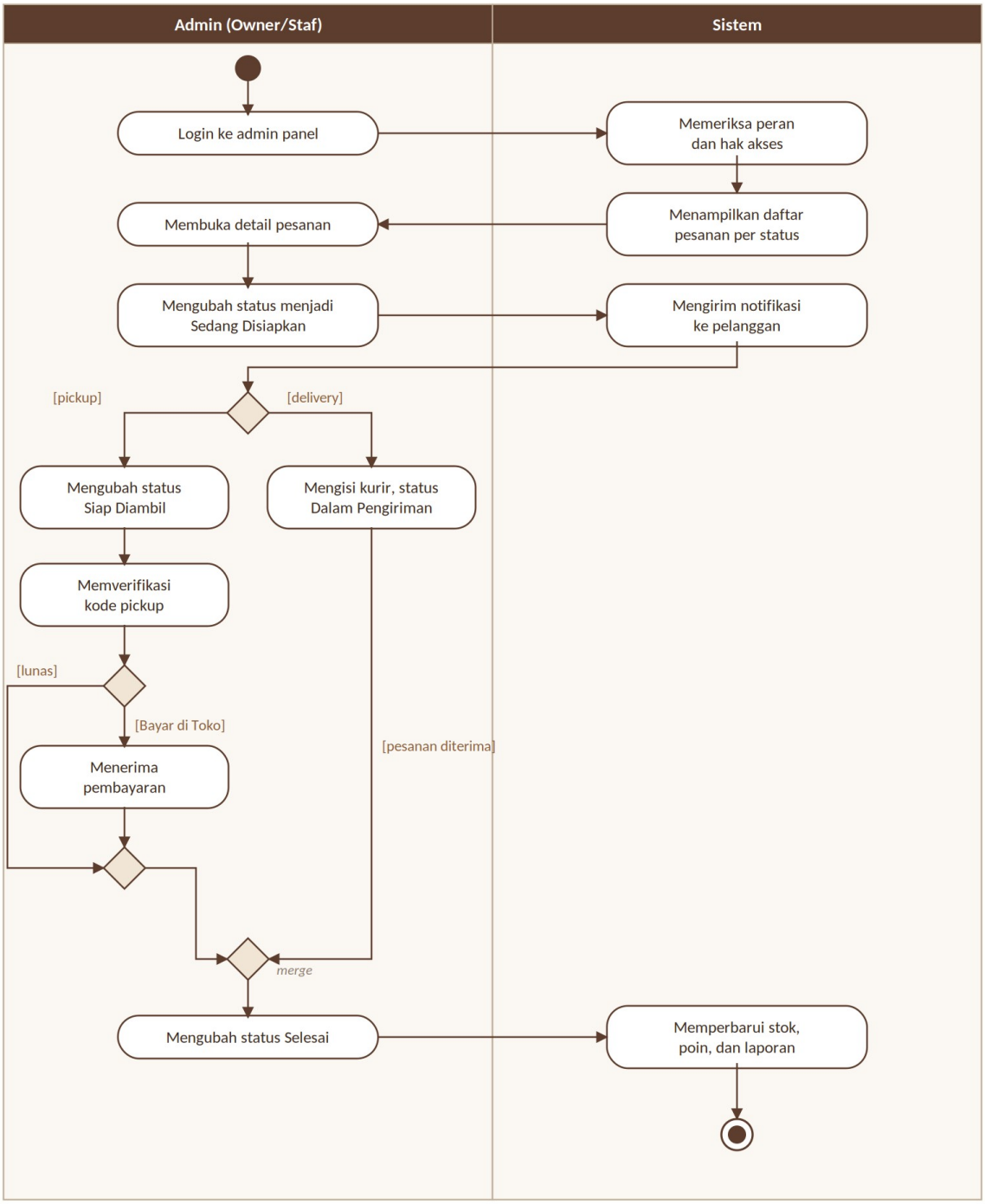
Gambar 7.2 Activity diagram proses transaksi pemesanan

Sistem menghitung total setelah pelanggan checkout. Jalur online melibatkan Payment Gateway: jika tidak lunas dalam 30 menit, sistem membatalkan pesanan dan mengembalikan stok (final node pertama). Jalur lunas dan jalur Bayar di Toko bertemu pada merge node, lalu sistem mengubah status menjadi Dikonfirmasi, mengirim notifikasi, dan pelanggan melacak pesanan.

7.3 Pengelolaan Pesanan oleh Admin

Activity Diagram 3 — Pengelolaan Pesanan oleh Admin

Admin memproses pesanan; sistem mengirim notifikasi dan mencatat data



Gambar 7.3 Activity diagram pengelolaan pesanan oleh admin

Admin memproses pesanan sesuai jenis pemenuhan. Pada pickup, admin memverifikasi kode pickup dan menerima pembayaran bila pesanan Bayar di Toko. Kedua jalur bertemu sebelum status Selesai, lalu sistem memperbarui stok, poin, dan laporan.

8. Tahap 7 — UI/UX Design Specification

8.1 Prinsip Desain

Aspek	Spesifikasi (PRD Bab 11 dan Design MD)
Viewport	Pelanggan 390 × 844 px (mobile-first); admin 1440 × 1024 px (desktop, sesuai PRD)
Warna	Background Cream #FBF6EE, Surface #FFFDF9, Beige #F1E6D6, Primary Soft Brown #8B5E3C, Cocoa #5C3D2E, Peach #F4C7AB (Pre-order/Promo), Pink #F2D4D7 (Custom Cake), Sage #C9D8C5 (Ready/sukses), Error #C0564B
Tipografi	Playfair Display untuk judul; Plus Jakarta Sans untuk teks, tombol, dan harga
Komponen	Kartu radius 20 px, tombol 52 px radius 14 px, input 48 px, badge pill, bottom navigation 4 tab, sticky bottom bar pada alur fokus
Bahasa	Bahasa Indonesia; judul section brand singkat dalam bahasa Inggris (Fresh from Oven Today, Best Sellers)

8.2 Customer Flow

Splash Screen (C-01)

Aspek	Uraian
Tujuan halaman	Memperkenalkan brand dan manfaat utama pada kunjungan pertama
Komponen utama	Wordmark Oven & Co., tagline, 3 slide onboarding dengan foto, indikator halaman, tombol Lewati
Informasi ditampilkan	"Freshly Baked Every Morning", "Design Your Celebration Cake", "Pickup or Delivered"
Action user	Geser slide, Lewati, Mulai Sekarang, Masuk

Login (C-02)

Aspek	Uraian
Tujuan halaman	Masuk ke akun pelanggan
Komponen utama	Input email/HP, input kata sandi dengan ikon lihat, tautan Lupa kata sandi, tombol Masuk, tombol Masuk dengan Google, banner info saat dari checkout
Informasi ditampilkan	"Selamat datang kembali", pesan error validasi
Action user	Masuk, masuk dengan Google, lupa kata sandi (C-04), menuju Daftar

Register (C-03)

Aspek	Uraian
Tujuan halaman	Membuat akun pelanggan

Aspek	Uraian
Komponen utama	Input nama, email, HP (+62), kata sandi dengan indikator kekuatan, checkbox S&K, tombol Daftar
Informasi ditampilkan	"Kumpulkan poin di setiap pembelian."
Action user	Daftar, menuju Masuk

Home (C-05)

Aspek	Uraian
Tujuan halaman	Titik awal menemukan produk
Komponen utama	Header sapaan dan ikon keranjang, search bar, kartu poin, banner promo, chip kategori, section Fresh from Oven Today dan Best Sellers, banner Design Your Celebration Cake, bottom navigation
Informasi ditampilkan	Produk ready hari ini, produk terlaris, saldo poin dan level, promo aktif
Action user	Mencari, memilih kategori, membuka produk, menambah produk ready dengan tombol +, membuka Custom Cake Builder

Search/Filter (C-06, C-07, C-08)

Aspek	Uraian
Tujuan halaman	Menemukan produk berdasarkan kategori, kata kunci, dan kriteria
Komponen utama	Tab kategori, tombol Filter (bottom sheet), dropdown Urutkan, grid produk 2 kolom, riwayat dan chip populer pada pencarian, empty state
Informasi ditampilkan	Foto, nama, rating, harga, badge Ready/Pre-order/Custom
Action user	Memfilter, mengurutkan, mencari, membuka detail, menyimpan ke wishlist

Detail (C-09, C-10, C-11)

Aspek	Uraian
Tujuan halaman	Memberi informasi lengkap sebelum membeli dan mendesain custom cake
Komponen utama	Galeri foto, badge dan tanggal siap, chip varian, stepper jumlah, catatan, date picker (pre-order), bagian deskripsi/komposisi/alergen, cuplikan ulasan, sticky Tambah ke Keranjang; Custom Cake Builder dengan stepper 6 langkah, preview, dan harga berjalan
Informasi ditampilkan	Harga, ketersediaan, rating, ulasan, opsi custom cake beserta harga tambahan
Action user	Memilih varian/opsi, mengatur jumlah, memilih tanggal, melihat semua ulasan, menambah ke keranjang

Transaction/Form (C-12, C-13, C-14, C-15)

Aspek	Uraian
Tujuan halaman	Menyelesaikan pembelian dalam 3 layar
Komponen utama	Keranjang (item, banner tanggal siap, subtotal); Checkout (segmented Pickup/Delivery, kartu toko/alamat, tanggal dan slot, voucher, toggle poin, ringkasan biaya); Metode Pembayaran (QRIS, e-wallet, VA, Bayar di Toko bersyarat); Halaman Bayar (timer, QR/VA, cara bayar)
Informasi ditampilkan	Subtotal, ongkir, diskon, poin, total; batas waktu bayar
Action user	Mengubah jumlah, memilih pemenuhan dan jadwal, memakai voucher/poin, memilih metode, membayar, cek status pembayaran, ganti metode

Confirmation (C-16)

Aspek	Uraian
Tujuan halaman	Memastikan pesanan diterima
Komponen utama	Ilustrasi kotak bakery, judul terima kasih, nomor pesanan, info poin, tombol Lacak Pesanan dan Kembali ke Beranda
Informasi ditampilkan	Nomor pesanan (mis. OVC-261012-018), poin yang akan diperoleh
Action user	Melacak pesanan, kembali ke Beranda

Status Tracking (C-18)

Aspek	Uraian
Tujuan halaman	Memantau kemajuan pesanan
Komponen utama	Kartu status saat ini, stepper status dengan waktu, kartu pickup (kode pickup) atau delivery (kurir), daftar item, ringkasan pembayaran, tombol Hubungi Oven & Co., tombol Batalkan (bersyarat)
Informasi ditampilkan	Status sesuai PRD 6.2, estimasi waktu siap
Action user	Menghubungi toko via WhatsApp, membatalkan pesanan sebelum disiapkan

History (C-17, C-19)

Aspek	Uraian
Tujuan halaman	Melihat pesanan aktif dan selesai
Komponen utama	Tab Aktif/Selesai, kartu pesanan dengan badge status, tombol Pesan Lagi dan Beri Ulasan; form ulasan (bintang, tag, teks, foto)
Informasi ditampilkan	Nomor, tanggal, item, total, status
Action user	Membuka detail, Pesan Lagi, memberi ulasan

Profile (C-20 s.d. C-24)

Aspek	Uraian
Tujuan halaman	Mengelola akun dan manfaat loyalty
Komponen utama	Header profil, kartu member (poin, level, progres), menu Pesanan Saya, Voucher & Poin, Alamat Tersimpan, Wishlist, Notifikasi, Ubah Profil, Keluar; form Ubah Profil (TF-07)
Informasi ditampilkan	Data profil, saldo poin, level, voucher, alamat, wishlist, notifikasi
Action user	Mengubah profil dan kata sandi, mengelola alamat, memakai voucher, membuka wishlist dan notifikasi, keluar

8.3 Admin Flow

Login (AD-01)

Aspek	Uraian
Tujuan halaman	Masuk ke admin panel sesuai peran
Komponen utama	Split screen foto dapur dan form (email, kata sandi, ingat saya, tombol Masuk)
Informasi ditampilkan	Wordmark dan tagline
Action user	Masuk

Dashboard (AD-02)

Aspek	Uraian
Tujuan halaman	Memantau kinerja harian (Owner)
Komponen utama	Kartu KPI, grafik penjualan 7 hari, donut pesanan per status, tabel pesanan terbaru, produk terlaris, peringatan stok menipis
Informasi ditampilkan	Omzet hari ini, jumlah pesanan, perlu diproses, rating rata-rata
Action user	Membuka pesanan, membuka stok

Manage Data (AD-03, AD-05, AD-06, AD-07, AD-09, AD-10)

Aspek	Uraian
Tujuan halaman	Mengelola pesanan, jadwal produksi, produk dan opsi custom cake, stok, promo dan loyalty, pelanggan dan ulasan
Komponen utama	Tabel dengan tab status dan filter, kalender bulanan, drawer form produk, tab opsi custom cake, tabel stok dengan badge status, tabel voucher dan form aturan poin, tabel pelanggan dan daftar ulasan
Informasi ditampilkan	Data operasional sesuai modul
Action user	Tambah, ubah, nonaktifkan, ubah status, catat stok masuk, balas atau sembunyikan ulasan

Verification (AD-04)

Aspek	Uraian
Tujuan halaman	Memverifikasi dan memproses satu pesanan
Komponen utama	Header nomor dan status, kartu pelanggan, info pickup dengan field verifikasi kode pickup, daftar item dan spesifikasi custom cake, info pembayaran (Lunas/Bayar saat ambil), log status, tombol Ubah Status dan Cetak Struk
Informasi ditampilkan	Detail pesanan lengkap
Action user	Verifikasi kode pickup, tandai pembayaran di toko lunas, ubah status, cetak struk

Report (AD-08)

Aspek	Uraian
Tujuan halaman	Menganalisis penjualan (Owner)
Komponen utama	Filter periode, kartu KPI, grafik penjualan per hari, produk terlaris, metode pembayaran, tabel transaksi, tombol Export Excel/PDF
Informasi ditampilkan	Omzet, jumlah transaksi, rata-rata per transaksi, produk terjual
Action user	Memilih periode, mengekspor

Profile (AD-11)

Aspek	Uraian
Tujuan halaman	Mengatur profil toko dan akun staf (Owner)
Komponen utama	Form profil toko, jam operasional per hari, batas pre-order, radius dan tarif ongkir, saklar metode bayar, tabel akun staf
Informasi ditampilkan	Pengaturan operasional Oven & Co.
Action user	Menyimpan pengaturan, menambah atau menonaktifkan akun staf

PRD tidak memiliki halaman profil pribadi admin; kebutuhan "Profile" pada sisi admin dipenuhi oleh halaman Pengaturan (AD-11) tanpa menambah halaman baru.

9. Tahap 8 — Prompt Google Stitch

Prompt mengikuti format yang ditetapkan dan hanya memuat layar dari Bab 8. Gunakan mode **Mobile** untuk Prompt A dan mode **Web** untuk Prompt B. Bila Stitch membatasi jumlah layar per permintaan, kirim daftar layar secara bertahap dengan prompt yang sama.

9.1 Prompt A — Aplikasi Pelanggan

```
Design a professional mobile-first web application called Oven & Co. — Web Bakery Mobile-First Ordering System, the online ordering app of an Indonesian artisan bakery (tagline: "Freshly Baked, Made With Care").

The design must follow the Business Requirement Document and Product Requirement Document of Oven & Co.: customers order bread, cake, pastry, cookies and custom cakes, choose pickup or delivery, pay online (QRIS, e-wallet, virtual account) or pay at the store for ready-stock pickup orders, track their orders and collect loyalty points.

Create screens for (mobile, 390 x 844 px):
1. Splash & onboarding (3 slides)
2. Login ("Masuk") with email/phone, password and Google sign-in
3. Register ("Daftar")
4. Home ("Beranda"): greeting, search bar, loyalty card "1.250 poin · Gold Member", promo banner, category chips (Roti, Cake, Pastry, Cookies, Custom Cake), "Fresh from Oven Today", "Best Sellers", custom cake banner
5. Catalog with filter bottom sheet and search
6. Product detail (Classic Butter Croissant, Rp 28.000, badge "Ready · Bisa diambil hari ini") and pre-order variant (Premium Birthday Cake, badge "Pre-order H-1")
7. Custom Cake Builder: 6 steps (Ukuran, Bentuk, Rasa, Krim & Topping, Tulisan, Tanggal), live preview, live total, dates earlier than H+3 disabled
8. Cart, Checkout (Pickup/Delivery, date and time slot, voucher, points, cost summary), Payment method, Payment page with 30-minute timer
9. Order success with order number "OVC-261012-018"
10. Order tracking with status stepper: Menunggu Pembayaran, Dikonfirmasi, Sedang Disiapkan, Siap Diambil / Dalam Pengiriman, Selesai
11. Order history (Aktif / Selesai) with "Pesan Lagi" and "Beri Ulasan"
12. Account: member card, menu (Pesanan Saya, Voucher & Poin, Alamat Tersimpan, Wishlist, Notifikasi, Ubah Profil, Keluar), edit profile form

Design requirements:
- modern professional UI with a warm premium artisan bakery feel
- realistic Indonesian application: all UI text in Bahasa Indonesia, prices formatted "Rp 28.000"
- clean typography: Playfair Display for headings, Plus Jakarta Sans for body, buttons and prices
- consistent spacing: 8px grid, 20px side margins, cards with 20px radius, 52px primary buttons, sticky bottom bar for primary actions
- colors: background #FBF6EE, surface #FFFDF9, beige #F1E6D6, primary #8B5E3C, headings #5C3D2E, pre-order/promo #F4C7AB, custom cake #F2D4D7, ready/success #C9D8C5, error #C0564B
- realistic data using the real product names: Classic Butter Croissant, Signature Cinnamon Roll, Chocolate Lava Cake, Assorted Cookies Box, Premium Birthday Cake, Custom Celebration Cake
- accessible color contrast (minimum 4.5:1) and touch targets of at least 44 x 44 px
```

```
- mobile responsive; bottom navigation with 4 tabs (Beranda, Katalog, Pesanan, Akun) and
the cart icon in the header

Avoid:
- unnecessary decorative elements
- fake statistics
- irrelevant features (no chat, no subscription, no multi-branch selector, no help center)
- generic AI dashboard style
```

9.2 Prompt B — Admin Panel

```
Design a professional desktop admin panel for Oven & Co. — Web Bakery Mobile-First
Ordering System, used by the bakery Owner and Staff to process orders and manage the
store.

The design must follow the Business Requirement Document and Product Requirement Document
of Oven & Co. Use the same brand colors and fonts as the customer app, at 1440 x 1024 px,
with a left sidebar (Dashboard, Pesanan, Kalender Produksi, Produk, Stok, Laporan, Promo &
Loyalty, Pelanggan & Ulasan, Pengaturan).

Create screens for:
1. Admin login (split screen: bakery kitchen photo and login form)
2. Dashboard (Owner): KPI cards for today's revenue, orders today, orders to process,
average rating; 7-day sales chart; orders by status; latest orders table; best sellers;
low-stock alert
3. Orders list with status tabs and filters
4. Order detail / verification: customer info, pickup code verification, item list with
custom cake specification, payment info ("Lunas" or "Bayar saat ambil"), status log,
buttons "Ubah Status" and "Cetak Struk"
5. Production calendar for pre-order and custom cake orders
6. Products and custom cake options
7. Stock: daily product stock and raw materials with minimum-level warnings
8. Sales report with period filter and Export Excel/PDF
9. Promo & Loyalty, Customers & Reviews
10. Settings: store profile, operating hours, pre-order cutoff, delivery radius and fee,
payment methods, staff accounts

Design requirements:
- modern professional UI, data-focused and calm
- realistic Indonesian application: Bahasa Indonesia labels, Rupiah format, Indonesian
names
- clean typography with tabular numbers in tables
- consistent spacing: 24px gaps, white cards with 16px radius on cream background
- realistic data consistent with the customer app (same products, order numbers in the
format OVC-YYMMDD-NNN, statuses Menunggu Pembayaran, Dikonfirmasi, Sedang Disiapkan, Siap
Diambil, Dalam Pengiriman, Selesai, Dibatalkan)
- accessible color contrast
- responsive layout that still works on a tablet

Avoid:
- unnecessary decorative elements
- fake statistics
- irrelevant features (no finance, purchasing or recipe modules, no chat)
- generic AI dashboard style
```

10. Tahap 9 — Final Quality Assurance

10.1 Traceability Matrix

BRD Requirement	PRD Feature	SRD Requirement	Database	UI Screen
BR-001	F-04 s.d. F-07	FR-05, FR-06, FR-07	products, categories, product_images	C-05 s.d. C-08
BR-002	F-05, F-08, F-09	FR-06, FR-08	products, daily_stocks, store_settings	C-06, C-09
BR-003	F-11	FR-10	custom_options, custom_cake_designs, custom_cake_design_options	C-11
BR-004	F-13	FR-12	orders, addresses, operating_hours, store_settings	C-13
BR-005	F-15, F-16, F-17	FR-14, FR-15, FR-16, FR-38	orders, payments, payment_methods	C-14, C-15, C-16
BR-006	F-18, F-20	FR-17	orders, order_status_histories	C-18
BR-007	F-19	FR-18	notifications	C-24
BR-008	F-23	FR-22	point_transactions, store_settings	C-20, C-21
BR-009	F-14, F-24	FR-13, FR-23	vouchers, user_vouchers, point_transactions	C-13, C-21
BR-010	F-21	FR-19	orders, order_items, carts, cart_items	C-17
BR-011	F-10, F-22	FR-09, FR-21	reviews, review_photos	C-10, C-19
BR-012	F-01, F-02, F-03, F-25	FR-01 s.d. FR-04, FR-24	users, password_resets, carts, addresses	C-01 s.d. C-04, C-20, C-22
BR-013	F-27	FR-20	orders, order_status_histories, payments	C-18
BR-014	A-05, A-06	FR-30, FR-31	products, product_variants, product_images, custom_options	AD-06
BR-015	A-07	FR-32	daily_stocks, raw_materials	AD-07
BR-016	A-03	FR-28	orders, order_status_histories	AD-03, AD-04
BR-017	A-04	FR-29	orders, order_items	AD-05
BR-018	A-02	FR-27	orders, order_items, reviews, daily_stocks	AD-02
BR-019	A-08	FR-33	orders, order_items, payments	AD-08
BR-020	A-09	FR-34	vouchers, store_settings	AD-09

BRD Requirement	PRD Feature	SRD Requirement	Database	UI Screen
BR-021	A-10	FR-35	users, reviews	AD-10
BR-022	A-11	FR-36	store_settings, operating_hours, payment_methods, users	AD-11
BR-023	A-01	FR-26	users (role)	AD-01
— (TF-01)	F-26	FR-25	wishlists	C-23
— (TF-02)	A-12	FR-37	audit_logs	— (tidak ada layar)

10.2 Checklist Kualitas

Pemeriksaan	Hasil
Semua requirement bisnis memiliki implementasi	✓ 23 dari 23 BR memiliki fitur, FR, tabel, dan layar
Semua fitur memiliki kebutuhan bisnis	△ 2 fitur belum memiliki BR eksplisit (F-26, A-12) — lihat TF-01 dan TF-02
Database mendukung fitur	✓ Semua FR memiliki tabel, kecuali riwayat pencarian yang disimpan di perangkat
UML sesuai proses bisnis	✓ Use case dan activity diagram mengikuti BFD dan aturan bisnis BR-04 s.d. BR-08
UI sesuai PRD	✓ Layar mengikuti daftar C-xx dan AD-xx PRD; tidak ada halaman baru
Tidak ada fitur tambahan tanpa alasan	✓ Tidak ada fitur baru; menu Bantuan dihapus dari prompt (TF-06)

10.3 Temuan Masalah

1. Dua fitur PRD belum memiliki business requirement eksplisit: Wishlist (F-26) dan Audit log (A-12); Audit log juga belum memiliki layar.
2. Tiga skema kode aturan bisnis digunakan bersamaan di BRD, PRD, dan SRD.
3. Hak akses Owner dan Staf belum dirinci di PRD.
4. Prompt Stitch pada PRD memuat menu Bantuan yang tidak memiliki fitur, dan layar Ubah Profil belum terdaftar.
5. Beberapa keputusan bisnis masih terbuka: alamat toko, jam operasional, batas pre-order, radius dan tarif ongkir, DP, refund, aturan poin final, periode level member, penyedia email dan payment gateway.
6. Kebijakan keamanan (panjang kata sandi, masa berlaku OTP) belum ditetapkan.

10.4 Rekomendasi Perbaikan

1. Tambahkan BR-024 (Wishlist) ke BRD atau pertahankan sebagai Could; tangguhkan Audit log ke versi berikutnya.
2. Seragamkan kode aturan bisnis menjadi RB-xx pada revisi PRD berikutnya.

3. Mintakan persetujuan Owner atas matriks hak akses pada Bab 3.2.
4. Revisi prompt Stitch PRD Batch 5 (hapus Bantuan) dan tambahkan Ubah Profil sebagai sub-layar C-20.
5. Selesaikan open issue OI-01 s.d. OI-07 sebelum implementasi backend; nilainya cukup diisi pada store_settings dan operating_hours.
6. Tetapkan kebijakan kata sandi dan OTP sebagai bagian dari NFR-04.

10.5 Kesimpulan Kesiapan Prototype

> **Siap untuk prototype UI/UX.** Seluruh 23 business requirement telah tertelusur sampai fitur, functional requirement, tabel database, dan layar. Temuan yang tersisa tidak menghalangi pembuatan prototype di Google Stitch karena layar dapat dirancang dengan data contoh dari PRD. Keputusan bisnis yang masih terbuka perlu diselesaikan sebelum tahap implementasi backend dan pengujian.